RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
École Nationale Préparatoire aux Études Ingénieur
BADJI-MOUKHTAR-Rouiba (Alger)
Département de Mathématique et informatique

Notes de cours et Travaux dirigés de

Analyse numérique
pour

3-ième année
Mathématique et Informatique

année universitaire

2022-2023

Table des matières

I Analyse numérique matricielle **4**

1 Des rappels et compléments d'algèbre linéaire **5**

1.1 Notes du cours 5

1.1.1 Produit scalaire 5

1.1.2 Quelques notions sur les matrices 7

1.2 Exercices résolus 12

1.3 Série d'exercices $n°1$: 17

1.4 Travaux sur ordinateur 19

1.4.1 Initiation Matlab 19

1.4.2 Travaux pratique zero 19

2 Méthodes directes de résolution des systèmes linéaires **23**

2.1 Notes de cours 23

2.1.1 Résolution de quelques cas particulier de système 23

2.1.2 Élimination de Gauss 24

2.1.3 Décomposition $L.U$ 25

2.1.4 Décomposition de Cholesky $R.R^t$ 27

2.1.5 La décomposition Q.R 27

2.2 Exercices résolus 29

2.3 Série d'exercices $n°2$: 38

2.4 Travaux pratiques 41

3 Méthodes itératives pour la résolution des systèmes linéaires **47**

3.1 Convergence de méthodes itératives **Cas générale** 47

3.1.1 Estimation d'erreur 47

3.2 Critère d'arrêt et nombre d'itérations 48

3.3 Quelques **cas particuliers** des méthodes itératives 49

3.3.1 Méthode de Jacobi 49

3.3.2 Méthode de Gauss-Seidel 49

3.3.3 Méthodes de relaxations 50
3.3.4 Matrices particuliére et convergence 51
3.3.5 Vitesse de convergence et comparaison des méthodes 52
3.4 Exercices résolus 53
3.5 Série d'exercices $n°3$: 57
3.5.1 Traveaux pratiques 60

4 Calcul numérique des valeurs propres 62
4.1 Notes de cours 62
4.1.1 Localisation des valeurs propres 62
4.1.2 Calcul de la plus grande valeur propre 62
4.1.3 Déflation de Hotteling 63
4.1.4 Méthode de rotation de Jacobi 63
4.1.5 Méthode de Rutishauser 63
4.1.6 La méthode de la décomposition $Q.R$ pour le calcul des valeurs propre 64
4.2 Série d'exercices $n°4$: 65
4.3 Traveaux pratiques 67
4.4 Sujets de quelques examens preécédents 69

Première partie

Analyse numérique matricielle

Chapitre 1

Des rappels et compléments d'algèbre linéaire

Dans ce chapitre ; on suppose acquises les notions élémentaires d'algèbre linéaire : (espace vectoriel,matrice, déteminant....).On peut se référer aux cours d'algèbre (1-2) et (3-4) fournis par l'école, on introduira encore quelques nouvelles notions dont la connaissance est indispensable :(normes, produit scalaire, orthogonalité, conditionnement).

1.1 Notes du cours

1.1.1 Produit scalaire

Définition 1.1 *Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, on appelle* ***produit scalaire sur*** *E toute forme bilinéaire symétrique définie positive de $E \times E$ dans $\mathbb{R}_+$.C'est à dire une forme φ $E \times E \to \mathbb{R}$ telle que :*

1. $\forall\, x, x', y, y' \in E, \forall \lambda, \nu \in \mathbb{R}:\ \varphi(x+\lambda x', y) = \varphi(x, y)+\lambda.\varphi(x', y),\ et \varphi(x, y+\nu y') = \varphi(x, y)+\nu\varphi(x, y')$
2. $\forall x, y \in E: \quad \varphi(x, y) = \varphi(y, x)$
3. $\forall x \in E: \quad \varphi(x, x) \geq 0$
4. $\forall x \in E: \quad \varphi(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0.$

On note en générale $\varphi(x, y)$ par $< x, y >$ ou bien (x/y).
Un $\mathbb{R}-$espace vectoriel muni d'un produit scalaire est dit ***espace prè-hilbertien***
Si de plus il est de dimension finie, alors il est dit **espace euclidien**
Dans le cas d'un espace vectoriel sur $\mathbb{C}$, on parle de forme ***sesquilinaire hermitienne*** *une forme linéaire par rapport la première variable, et elle vérifie : $\forall\, x, y, z \in \mathbb{E}, \forall\, \lambda \in \mathbb{C} :< x, y+\lambda z >=< x, y > +\bar{\lambda} < x, z >$ et $< x, y >= \overline{< y, x >}$.*

Nous adoptons les notations suivantes

— le produit saclaire sur $\mathbb{R}^n$ est défini par $\langle X, Y\rangle_{\mathbb{R}^n} = Y^t.X = \sum_{i=1}^{i=n} x_i y_i$.

— le produit scalaire sur $\mathcal{C}^0([a,b])$ est défini par $< f, g >= \int_a^b f(x)g(x)dx$

— la forme hermitienne sur $\mathbb{C}^n$ est définie par $\langle X, Y\rangle_{\mathbb{C}^n} = Y^*.X = \bar{Y}^t.X = \sum_{i=1}^{i=n} x_i\overline{y_i}$

Définition 1.2 (Norme vectorielle) *Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel, on appelle norme sur E toute application $N : E \to \mathbb{R}^+$ qui satisfait aux conditions suivantes :*

1. $\forall x \in E, N(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $\forall x \in E, \forall\, \alpha \in \mathbb{R} : \ N(\alpha.x) = |\alpha|.N(x)$
3. $\forall x, y \in E : \ N(x + y) \leq N(x) + N(y)$

$N(x)$ sera notée $\|x\|$ et sera dite la norme du vecteur x.
E est dit espace vectoriel normé (E, N) par abréviation on écrit e.v.n

Théorème 1.1 *Toute norme sur un espace vectoriel E définit une distance $'d'$ sur E avec*

$$d(x, y) = N(x - y), \ \forall x, y \in E$$

Définition 1.3 *On dit que deux normes sur E, N_1 et N_2 sont équivalentes, si il existe deux constantes positives a, b telles que*

$$a.N_1(x) \leq N_2(x) \leq b.N_1(x), \ \forall x \in E.$$

Remarque 1.1.1 — *Sur $\mathbb{R}^n$ toutes les normes sont équivalentes.*

— *Si une suite de vecteurs convege vers un certain vecteur pour une norme alors elle converge vers le même vecteur pour toutes ses normes équivalentes.*

Définition 1.4 (Norme induite par un produit scalaire) *Pour E un $\mathbb{R}-$espace vectoriel muni du produit scalaire $< .,. >$, on définit la norme euclidienne du vecteur x de E par*

$$\|x\| = \sqrt{< x, x >}$$

Lemme 1.1.1 *Soit E un $\mathbb{R}-$espace vectoriel muni du produit scalaire $< .,. >$ alors*

$$\forall x, y \in E : \ \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2 < x, y > +\|y\|^2$$

Proposition 1.1 (Inégalité de Cauchy-Shwarttz) *Soit E un $\mathbb{R}-$espace vectoriel muni du produit scalaire $< .,. >$ alors*

$$\forall x, y \in E : \ | < x, y > | \leq \|x\|.\|y\|$$

1.1.2 Quelques notions sur les matrices

Matrices particulières

La matrice $A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq n} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$,$\mathbb{K}$ est un coprs=$\mathbb{R} \vee \mathbb{C}$) est dite

Triangulaire supérieure si $\begin{cases} a_{ij} \in \mathbb{K} & \text{si } j \geq i \\ a_{ij} = 0 & \text{si } j < i \end{cases}$

Triangulaire inférieure si $\begin{cases} a_{ij} = 0 & \text{si } j > i \\ a_{ij} \in \mathbb{K} & \text{si } j \leq i \end{cases}$

Diagonale notée $D == (d_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$ si $\begin{cases} d_{ij} = 0 & \text{si } j \neq i \\ d_{ii} \in \mathbb{K} \end{cases}$

Tridiagonale notée $T = (t_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$ $\begin{cases} t_{ij} = 0 & \text{si } j > i+1 \\ t_{ij} = 0 & \text{si } i > j+1 \end{cases}$

Opérations sur les matrcies

Transposée d'une matrice $A = (a_{ij})_{i,j=1,\cdots n}$ est la matrice notée A^t construite comme suit

$$A^t = (b_{ij})_{i,j=1,\cdots n}, \text{ avec } b_{ij} = a_{ji}$$

— A est **symétrique** si $A = A^t$

— A est **anti-symétrique** si $A^t = -A$

Adjointe (Transconjuguée) de $A = (a_{ij})_{i,j=1,\cdots n} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$ est la matrice notée A^* avec

$$A^* = (\overline{a_{ji}})_{i,j=1,\cdots n}$$

— A est dite **hermitienne** si $A = A^*$

— A est dite **normale** si $AA^* = A^*A$

La matrice inverse de A si elle existe est notée A^{-1} avec $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$

— A est dite **orthogonale** si $A^{-1} = A^t$

— A est dite **unitaire** si $A^{-1} = A^*$

Les matrices semblables deux matrices A, B de $M_n(R)$ sont dites **semblables**, si il existe une matrice inversible P telle que $B = P^{-1}.A.P$.

Valeurs propres

Le polynôme caractéristique d'une matrice $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ s'écrit $P(X) = \det(A - XI_n)$

$\lambda \in \mathbb{C}$ **est une valeur propre de** A s'il existe un vecteur X de $\mathbb{C}^n$ tel que $A.X = \lambda X$, dans ce cas X est dit **vecteur propre** associé à la valeur propre λ

Les valeurs propres d'une matrice A sont les racines du polynôme caractéristique de A.

Les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont ses éléments diagonaux.

Deux matrices semblables ont les mêmes valeurs propres

Le spectre d'une matrice A est l'ensemble de toutes les valeurs propres de A noté $Sp(A)$.

Le rayon spectral d'une matrice A noté $\rho(A) = \max_{\lambda \in Sp(A)} |\lambda|$.

Le déterminant d'une matrice A est donné par $\det(A) = \prod_{\lambda \in Sp(A)} \lambda$

Orthogonalité

Définition 1.5 *Pour E un $\mathbb{R}-$espace vectoriel muni du produit scalaire $< .,. >$; On dit que deux vecteurs x, y de E sont* ***orthogonaux*** *si et seulement si $< x, y >= 0$*

Lemme 1.1.2 *Pour E un $\mathbb{R}-$espace vectoriel muni du produit scalaire $< .,. >$; on a $\forall x, yy \in E$:*

1. $< x, y >= \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2)$
2. *L'identité de la médiane :* $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$
3. *L'identité de Pythagore, si $< x, y >= 0$ alors* $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$
4. *L'inégalité triangulaire* $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Définition 1.6 *Soit E un espace euclidien de dimension n, une* ***base*** *$B = \{e_1, e_2, \cdots, en\}$ est dite* ***orthogonale*** *si $< e_i, e_j >= 0 \ \forall i \neq j$, et si de plus $\|e_i\| = 1, \ \forall i = 1, ..., n$ alors la base est dite* ***orthonormale***

Remarque 1.1.2
- *Un espace euclidien posséde toujours une base orthogonale*
- *Les vecteurs colonnes d'une matrice orthogonale de $M_n(\mathbb{R})$ forment une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$.*
- *Les vecteurs colonnes d'une matrice orthogonale de $M_n(\mathbb{C})$ forment une base orthonormale de $\mathbb{C}^n$.*

Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt

Théorème 1.2 *Si $\{e_n\}_{n \in N}$ (N fini ou infini) est une famille libre d'un espace prÃ©hilbertien, il existe une et une seule famille orthonormée $\{p_n\}_{n \in N}$ telle que :*
- $\text{Vect}(e_0, \ldots, e_n) = \text{Vect}(p_0, \ldots, p_n)$
- *Pour tout $n \in N$ les produits scalaires $(e_n|p_n)$ sont strictement positifs*

les vecteurs de la nouvelle base sont construits comme suit :

$$
\begin{array}{lcl}
p_1 = \dfrac{x_1}{\|x_1\|} & avec & x_1 = e_1 \\
p_2 = \dfrac{x_2}{\|x_2\|} & avec & x_2 = e_2 - \lambda_{12}p_1,\ (on\ prend\, \lambda_{12}\ tel\ que < p_1, x_2 >= 0,\ et < x_2, e_2 > \geq 0) \\
\vdots & = & \vdots \\
p_3 = \dfrac{x_3}{\|x_3\|} & avec & x_3 = e_3 - \lambda_{13}p_1 - \lambda_{23}p_2,\quad tel\ que < p_1, x_3 >=< p_2, x_3 >= 0\ et < x_3, e_3 > \geq 0 \\
p_k = \dfrac{x_k}{\|x_k\|} & avec & x_k = e_k - \displaystyle\sum_{j=1}^{k-1} \lambda_{jk}p_j \\
\vdots & = & \vdots \\
p_n = \dfrac{x_n}{\|x_n\|} & avec & x_n = e_n - \displaystyle\sum_{j=1}^{n-1} \lambda_{jn}p_j
\end{array}
$$

avec $\lambda_{jk} =< e_k, p_j >$.

Diagonalisation

Une matrice A est dite **diagonalisable** (semblable à une matrice diagonale) si il existe une matrice P inversible et une matrice diagonale D telles que $A = P^{-1}DP$

Caractérisation Une matrice $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable si et seulement si ses vecteurs propres forment une base de $\mathbb{K}^n$.

Construction La matrice D est la matrice de valeurs propres de A et les colonnes de P^{-1} sont leurs vecteurs propres associés

toute Matrice symétrique : est diagonalisable de plus la matrice de passage P est orthogonale.

Matrice définie positive

Une matrice A est dite définie positive dans l'un des cas suivants :

— Si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont strictement positives

— Si et seulement si $\forall\ X \in \mathbb{R}^n :\ \ X^t.A.X > 0$

— Si et seulement si tous les sous-déterminants principaux de A sont strictement positifs

Normes matricielles

Définition 1.7 (Norme matricielle)

Une norme matricielle sur $\mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ *est une application* $\|.\|\ \mathbb{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{R}$ *qui vérifie*

- $\forall\, A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})\ \|A\| \geq 0$ *et* $\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0$
- $\forall \alpha \in \mathbb{K}\ \|\alpha A\| = |\alpha|\|A\|$
- $\forall A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})\ \|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$
- $\forall A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})\ \|A.B\| \leq \|A\|.\|B\|$

Définition 1.8 (Norme matricielle subordonnée à (induite par) une norme vectorielle) *Pour $\|.\|_{vp}$ une norme vectorielle sur $\mathbb{R}^n$ l'application sur $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ donnée par*

$$\|A\|_{Np} = \sup_{\|x\|_{vp}=1} \|A.x\|_{vp} = \sup_{\|x\|_{vp}\leq 1} \|A.x\|_{vp} = \sup_{\|x\|_{vp}\neq 0} \frac{\|A.x\|_{vp}}{\|x\|_p}$$

est une norme matricielle dite la norme matricielle subordonnée à la norme vectorielle $\|.\|_{vp}$.
De cette définition on peut constater que $\|I\|_{Np} = 1$ quelque soit la norme subordonnée.

Proposition 1.2 *Pour $A = (a_{ij})_{1\leq i,j\leq n} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$*

Caractérisation des normes matricielles induites des normes vectorielles usuelles

$$\begin{aligned} \|A\|_1 &= \max_{1\leq j\leq n}\{\sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|\} \\ \|A\|_\infty &= \max_{1\leq i\leq n}\{\sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|\} \\ \|A\|_2 &= \sqrt{\rho(A^*.\,A)} = \|A^*\|_2 \end{aligned}$$

Si de plus A est une matrice hermitienne on a $\|A\|_2 = \rho(A)$

Équivalence des normes matricielles

- $\frac{1}{\sqrt{n}}\|A\|_2 \leq \|A\|_1 \leq \sqrt{n}\|A\|_2$

Proposition 1.3 *Pour $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$*

— *Quelle que soit la norme matricielle subordonnée $\|.\|$ on a $\rho(A) \leq \|A\|$.*

— *$\forall\varepsilon > 0$ il existe une norme matricielle $\|.\|_{A,\varepsilon}$ subordonnée telle que $\|A\|_{A,\varepsilon} \leq \rho(A) + \varepsilon$.*
cela signifie que $\rho(A) = \inf\{\|A\|,\ \|.\|$ une norme matricielle$\}$

Conditionnement de matrices

Définition 1.9 *Soit $M_n(\mathbb{R})$ muni d'une norme matricielle $\|.\|$ subordonnée à une norme vectorielle sur $\mathbb{R}^n$. Soit A une matrice inversible de $M_n(\mathbb{R})$. On appelle* ***conditionnement de*** *A par rapport à la norme matricielle, le nombre réel positif $Cond(A) = \|A\|.\|A^{-1}\|$*

Proposition 1.4 *On le munit $M_n(\mathbb{R})$ d'une norme matricielle $\|.\|$ subordonnée à une norme vectorielle et soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ avec A inversible alors :*

- $Cond(A) \geq 1$
- $\forall\,\alpha \in \mathbb{R}^* :\ Cond(\alpha.A) = Cond(A)$
- $\forall B \in \mathbb{GL}_n(\mathbb{R}),\ \ Cond(A.B)\ \leq\ Cond(A)\,.\,Cond(B)$
- $Cond_2(A) = \dfrac{max_{\lambda\in Sp(A)}\{\lambda\}}{min_{\lambda\in Sp(A)}\{\lambda\}},$ *pour A symétrique*
- $Cond_2(A) = 1 \Leftrightarrow A = \alpha.Q,$ *avec$\alpha \in \mathbb{R}$ et$Q$ unitaire*

Conditionnement et présicion des systèmes perturbés

Proposition 1.5 *Soit A une matrice inversible et soit le système à résoudre $A.X = b$*

Perturbation sur les données b *sous une perturbation du second membre b de la forme $b+\Delta b$ avec Δb l'erreur absolue dans la mesuration de b, la solution du système perturbé sera $\tilde{x} = x+\Delta(x)$ avec $\Delta(x)$ est l'erreur absolue dans le calcul de la solution exacte x et $A(x+\Delta(x)) = b+\Delta(b)$ alors* l'erreur relative de la solution x ; $r(x) = \dfrac{\|\Delta(x)\|}{\|x\|}$ *verifie*

$$\frac{\|\Delta(x)\|}{\|x\|} \leq Cond(A)\frac{\|\Delta(b)\|}{\|b\|}$$

Perturbation sur le modèle (sur A) *sous une perturbation de la matrice A de la forme $A+\Delta A$ avec ΔA l'erreur absolue dans présentation de A, la solution du système perturbé sera $\tilde{x} = x+\Delta(x)$ avec $\Delta(x)$ est l'erreur absolue dans le calcul de la solution exacte x, et $(A+\Delta A)(x+\Delta(x)) = b$ alors*

l'erreur relative approchée de la solution x ; $r_{app}(x) = \dfrac{\|\Delta(x)\|}{\|x+\Delta(x)\|}$ *verifie*

$$\frac{\|\Delta(x)\|}{\|x+\Delta(x)\|} \leq Cond(A)\frac{\|\Delta(A)\|}{\|A\|}$$

Remarque 1.1.3

— *Des deux résultats de majoration d'erreur on peut dire que* le nombre de conditionnement est un facteur emplificateur des l'erreurs.

— *Une matrice est d'autant mieux conditionnée si son nombre de conditionnement s'approche du* 1.

— *Plus le nombre de conditionnement est petit plus le système est mieu conditionné.*

— *Une matrice A est bien conditionnée si $Cond(A) = 1$*

— *Une matrice unitaire est bien conditionnée en norme euclidienne.*

1.2 Exercices résolus

Exercice 2

Soient A, B deux matrices dans $M_n(\mathbb{R})$ inversibles telles que $A+B$ est inversible.
Montrer que $A^{-1}+B^{-1}$ est inversible et que

$$(A^{-1}+B^{-1})^{-1} = B(A+B)^{-1}A = A(A+B)^{-1}B$$

Solution : les informations que nous avons sont : A et B sont inversibles donc A^{-1}, B^{-1} et $A+B$, donc notre but est d'essayer d'écrire $A^{-1}+B^{-1}$ sous forme de somme et produit de matrices inversible, on a :

$$A^{-1}+B^{-1} = A^{-1}(I+AB^{-1}) = A^{-1}(B+A)B^{-1}$$

de même on peut écrire

$$A^{-1}+B^{-1} = B^{-1}(BA^{-1}+I) = B^{-1}(B+A)A^{-1}$$

Donc on remarque que $A^{-1}+B^{-1}$ est égale au produit des matrices inversibles donc elle est inversible de plus

$$\left(A^{-1}+B^{-1}\right)^{-1} = \left[A^{-1}(B+A)B^{-1}\right]^{-1} = B(A+B)^{-1}A$$
$$\left(A^{-1}+B^{-1}\right)^{-1} = \left[B^{-1}(B+A)A^{-1}\right]^{-1} = A(A+B)^{-1}B.$$

Exercice 3 Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice antisymétrique, on pose

$$B = I_n + A, \quad C = I_n - A$$

On suppose que C est inversible

1. Vérifier que B est inversible et trouver son inverse
2. Vérifier que C est une matrice normale
3. Montrer que la matrice $D = B.C$ est une matrice orthogonale.

Solution :

1. On a $C^t = (I_n - A)^t = I_n - A^t = I_n + A = B$ et comme C est inversible alors C^t est inversible et son inverse est $(C^t)^{-1} = (C^{-1})^t$ alors B est inversible d'inverse

$$B^{-1} = (C^{-1})^t \tag{1.1}$$

2. Par défintion la matrice réelle C est normale SSI $C.C^t = C^t.C$ car dans le cas réel $C^* = C^t$, il suffit de montrer alors que $C.C^t = C^t.C$, on a d'aprés (1) : $C^t = B$ donc $C.C^t = C.B = (I-A)(I+A) = I - A^2$ et $C^t.C = B.C = (I+A)(I-A) = I - A^2$ d'où C est une matrice normale.

3. D est une matrice orthogonale si $D^{-1} = D^t$ ou bien on démontre que $D.D^t = I$
   $D.D^t = (B.C^{-1})(B.C^{-1})^t = B.C^{-1}(C^{-1})^t.B^t$ comme $C.C^t = C^t.C$ alors $(C.C^t)^{-1} = (C^t.C)^{-1}$ donc $(C)^{-1}.(C^t)^{-1} = (C^t)^{-1}.(C)^{-1}$ et $(C)^{-1}.(C^{-1})^t = (C^{-1})^t.(C)^{-1}$ d'où :

$$D.D^t = B.C^{-1}(C^{-1})^t.B^t = \underbrace{B.(C^{-1})^t}_{=I}.\underbrace{C^{-1}.B^t}_{=I} = I$$

<u>Exercice</u> 4

1. Montrer que les éléments diagonaux d'une matrice hermitienne sont réels
2. Montrer que les éléments diagonaux d'une matrice anti-hermitienne sont imaginaires purs
3. Montrer que si B est une matrice triangulaire hermitienne alors B est diagonale

Solution :

1. Montrer que les éléments diagonaux d'une matrice hermitienne sont réels.
   $A = (a_{ij})_{i,j=1,\cdots n}$ est hermitienne c'est à dire que $a_{ij} = \overline{a_{ji}}, \forall i, j = 1, \cdots n$ mais pour $i = j$ (sur la diagonale) on a $a_{ij} = a_{ji} = a_{ii}$ de plus la matrice hermitienne alors $a_{ii} = a_{ji} = a_{ij} = \overline{a_{ji}}$, pour $i = j$ donc $a_{ii} = \overline{a_{ii}}$ d'où a_{ii} sont reéls pour tout $i = 1, \cdots, n$.
2. Montrer que les éléments diagonaux d'une matrice anti-hermitienne sont imaginaires purs
   Pour une matrice anti-hermitienne on a
   $a_{ii} = -\overline{a_{ii}},\ i = 1, \cdots, n$ donc $a_{ii} \in i\mathbb{R}$.
3. Montrer que si A est une matrice triangulaire hermitienne alors A est diagonale
   Pour A triangulaire supérieure :

$$\begin{cases} a_{ij} \in \mathbb{K} & \text{si } j \geq i \\ a_{ij} = 0 & \text{si } j < i \end{cases}$$

   alors la matrice adjointe de A qu'on note A^* est telle que $A^* = (b_{ij})_{i,j=1,\cdots n}$ avec

$$\begin{cases} b_{ij} = \overline{a_{ji}} \in \mathbb{K} & \text{si } j \leq i \\ b_{ij} = \overline{a_{ji}} = 0 & \text{si } j > i \end{cases}$$

   mais on a A hermitienne alors $A = A^*$ donc

$$\begin{cases} a_{ij} \in \mathbb{K} = b_{ij} = 0 & \text{si } j > i \\ a_{ij} = 0 = b_{ij} = \overline{a_{ji}} \in \mathbb{K} & \text{si } j < i \\ a_{ij} \in \mathbb{K} = b_{ij} = \overline{a_{ji}} \in \mathbb{K} & \text{si } j = i \end{cases}$$

   d'où

$$\begin{cases} a_{ij} = 0 & \text{si } j > i \\ a_{ij} = 0 & \text{si } j < i \\ a_{ij} \in \mathbb{R} & \text{si } j = i \end{cases}$$

<u>Exercice</u> 5 Soit $B = \{a = (0,0,3), b = (3,0,2), c = (2,8,1)\}$ une base de $\mathbb{R}^3$
Trouver par le procédé de Gram-Schmidt une base orthonormée équivalente à B.

Solution : On cherhce $\widetilde{B} = \{p_1, p_2, p_3\}$ telle que $\widetilde{B}$ forme une base orthonormeé, par le procédé de Gram-Schmidt on a

$$\begin{array}{lll} p_1 = \dfrac{x_1}{\|x_1\|} & \text{avec} & x_1 = a,\ \|x_1\| = 3 \Rightarrow\ p_1 = (0,0,1) \\ p_2 = \dfrac{x_2}{\|x_2\|} & \text{avec} & x_2 = b - < b, p_1 > p_1 = (3,0,2) - 2(0,0,1) = (3,0,0),\ \|x_2\| = 3 \Rightarrow\ p_2 = (1,0,0) \\ p_3 = \dfrac{x_3}{\|x_3\|} & \text{avec} & x_3 = c - < c, p_1 > p_1 - < c, p_2 > p_2 = (2,8,1) - 1(0,0,1) - 2(1,0,0) = (0,8,0) \end{array}$$

Donc $\|x_3\| = 8 \Rightarrow\ p_3 = (0,1,0)$

<u>Exercice</u> 6 Montrer que la matrice A est symétrique définie positive

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Puis calculer les normes matricielles N_1, N_∞ et N_2 de cette matrice

Solution : On remarque que la matrice A est symétrique, pour prouver qu'elle est définie positive on utilise la dénition
Soit $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)^t \neq 0_{\mathbb{R}^4}$ on démontre que ${}^tX.A.X > 0$

$$\begin{aligned} {}^tX.A.X &= (2x_1 - x_2, -x_1 + 2x_2 - x_3, -x_2 + 2x_3 - x_4, -x_3 + 2x_4).\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \\ &= x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + x_4^2 \\ &\geq 0,\ \ \forall\, (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \end{aligned}$$

mais

$$x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + x_4^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_1 = x_2 \\ x_2 = x_3 \\ x_3 = x_4 \\ x_4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow (x_1, x_2, x_3, x_4) = 0_{\mathbb{R}^4}$$

Donc ${}^tX.A.X > 0, \forall\ X \neq 0_{\mathbb{R}^4}$

<u>Exercice</u> 7 Soit U une matrice unitaire.
Montrer que $\|U\|_2 = 1$ et que $\forall\, A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C}) : \quad \|A.U\|_2 = \|U.A\|_2 = \|A\|_2$

Solution : Soit U une matrice unitaire de $M_n(\mathbb{C})$ alors $U^* = U^{-1}$.

1. Montrons que $\forall x \in \mathbb{C}^n : \ \|U.x\|_2 = \|x\|_2$

$$\|U.x\|_2^2 =< U.x, U.x >=< x, U^*.U.x >=< x, x >= \|x\|_2^2$$

2. Montrons que $\|U\|_2 = 1$

$$\|U\|_2 = \sup_{v\in\mathbb{C}^n v\neq 0} \frac{\|U.v\|}{\|v\|} = \sup_{v\in\mathbb{C}^n v\neq 0} \frac{\|v\|}{\|v\|} = 1 \ \text{ d'aprés}(Q1)$$

3. Montrons que $\forall A \in M_n(\mathbb{C}), \ \|A.U\|_2 = \|A\|_2$ et $\|U.A\|_2 = \|A\|_2$

$$\|U.A\|_2^2 = \rho((U.A)^*.(U.A)) = \rho(A^*.U^*.U.A) = \rho(A^*.A) = \|A\|_2$$

d'autre part

$$\|A.U\|_2^2 = \rho((A.U)^*.(A.U)) = \rho(U^*.(A^*.A).U) = \rho(U^{-1}.(A^*.A).U)$$

Donc la matrice $A^*.A$ est semblable à la matrice $(A.U)^*.(A.U)$ donc les deux matrices ont les mêmes valeurs propres alors

$$\rho(A^*.A) = \rho((A.U)^*.(A.U)) \Rightarrow \|A\|_2^2 = \|A.U\|_2^2$$

<u>**Exercice**</u> **8** Soit X la solution exacte du système $A.X = b$, on munit $M_n(\mathbb{R})$ d'une norme matricielle $\|.\|$ subordonnée à une norme vectorielle

1. On perturbe le second membre b d'une quantité δb et A reste inchangée, établir que :

$$\frac{\|\delta X\|}{\|X\|} \leq Cond(A)\frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

où $\|\delta X\|$ est la perturbation de la solution exacte X.

2. b reste inchangé mais on perturbe cette fois si la matrice A d'une quantité $\|\delta A\|$ de sorte que $1 - \|A^{-1}\|\|\delta A\| > 0$. Montrer que :
   (a) $\dfrac{\|\delta X\|}{\|X + \delta X\|} \leq Cond(A)\dfrac{\|\delta A\|}{\|A\|}$
   (b) $\dfrac{\|\delta X\|}{\|X\|} \leq \dfrac{Cond(A)}{1 - Cond(A)\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}.\dfrac{\|\delta A\|}{\|A\|}$

Solution : Soit X la solution exacte du système $A.X = b$.

1. Pour δb la perturbation du second membre et A reste invariant, alors en notant $X + \delta X$ la solution du système perturbé on aura

$$\begin{cases} A.(X + \delta X) = b + \delta b \\ A.X = b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A.\delta X = \delta b \\ b = A.X \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \delta X = A^{-1}.\delta b \\ b = A.X \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \|\delta X\| \leq \|A^{-1}\|.\|\delta b\| \\ \|b\| \leq \|A\|.\|X\| \end{cases}$$

par multiplication on aura $\|\delta X\|.\|b\| \leq \|A\|.\|X\|.(\|A^{-1}\|.\|\delta b\|)$ d'où $\dfrac{\|\delta X\|}{\|X\|} \leq Cond(A)\dfrac{\|\delta b\|}{\|b\|}$.

2. Dans le cas où b reste inchangé, la matrice A est perturbée d'une quantité δA alors

$$\begin{cases} (A+\delta A).(X+\delta X) = b \\ A.X = b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A.(\delta X) + \delta A.(X+\delta X) = 0 \\ A.X = b \end{cases} \Rightarrow \delta X = A^{-1}(-\delta A.(X+\delta X)).$$

En passant à la norme on trouve $\|\delta X\| \leq \|A^{-1}\|\|\delta A\|\|(X+\delta X)\|. \cdots (*)$
de plus on a $Cond(A) = \|A^{-1}\|.\|A\|$ donc $\dfrac{\|\delta X\|}{\|X+\delta X\|} \leq Cond(A)\dfrac{\|\delta A\|}{\|A\|}$

On peut même écrire de $(*)$ que

$$\begin{aligned} \|\delta X\| &\leq \|A^{-1}\|\|\delta A\|(\|X\| + \|\delta X\|) \\ \|\delta X\|.(1 - \|A^{-1}\|\|\delta A\|) &\leq \|A^{-1}\|\|\delta A\|.\|X\| \\ \frac{\|\delta X\|}{\|X\|} &\leq \frac{Cond(A)}{1 - Cond(A)\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}.\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} \end{aligned}$$

1.3 Série d'exercices $n°1$:

Exercise 1 *1. Trouver les valeurs propres et leurs vecteurs propres associés pour la matrice A*

$$A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \ A_2 = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}, = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \ C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

2. Donner la matrice D_i diagonale semblable à la matrice A_i (donner P_i tel que $D_i = P_i^{-1} A_i P_i, \ i = 1, 2, 3, 4$)

Exercise 2 *Metter (oui) dans la case de la bonne réponse et (non) dans la case de la mauvaise réponse, avec explication de chaque réponse*

La matrice	*Symétrique*	*Anti-symétrique*	*Normale*	*Orthogonale*
$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	...	...	...	...
$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$	...	...	...	...
$\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$	...	...	....	....

Exercise 3 *Metter (oui) dans la case de la bonne réponse et (non) dans la case de la mauvaise réponse, avec explication de chaque réponse*

La matrice	*Symétrique*	*Hermitienne*	*Défi nie positive*	*Orthogonale*
$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$	...	...	...	...
$\begin{pmatrix} 0 & 1 & i \\ 1 & 0 & -i \\ -i & i & 0 \end{pmatrix}$	...	...	...	...
$\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 \\ -2 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$	...	...	....	....

Exercise 4 *Metter X dans la case de la bonne réponse et O dans la case de la mauvaise réponse*

La matrice	*Symétrique*	*Anti-hermitienne*	*unitaire*	*Normale*
$\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$	...	...	...	...
$\frac{1}{\sqrt{45}}\begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$	...	...	...	...
$\begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$	...	...	....	....

Exercise 5 *Determiner par le procédé de Gram-Schmidt des bases orthonormées de $\mathbb{R}^3$ à partir de chaque base*

$$B_1 = \{(1,2,2),(2,-1,1),(3,2,2)\}$$

$$B_2 = \{(0,3,5),(2,1,2),(0,2,0)\}$$

$$B_3 = \{(-1,3,0),(1,2,1),(1,1,2)\}$$

$$B_4 = \{(-3,6,-3),(1,2,-1),(1,-4,5)\}$$

Exercise 6 *Donner les valeurs des normes matricielles N_1, N_∞ et N_2 des matrices*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -2 & 6 & -4 \\ 0 & -4 & 6 \end{pmatrix},\ C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}, D = A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Dire si les matrices sont symétrique définies positives.

Exercise 7 *Soit $\|.\|_N$ une norme matricielle subordonnée à une norme vectorielle $\|.\|_{vect}$, soit $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice telle que $\|A\|_N < 1$.*

1. *Montrer (par l'absurde) que les matrices $I_n - A$ et $I_n + A$ sont inversibles*
2. *Montrer que :* $\dfrac{1}{1+\|A\|_N} \leq \|(I_n \pm A\|_N)^{-1} \leq \dfrac{1}{1-\|A\|_N}$

Exercise 8

1. *Soit le système $A.X = b$, on perturbe simultanément A et b par des quantités δA et δb (respectivement) de sorte que $1 - \|A\|.\|\delta A\|$. Établir que : si $(A+\delta A)^{-1}$ est une approximation A^{-1} alors*

$$\|(A+\delta A)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - Cond(A)\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}$$

et

$$\frac{\|(A+\delta A)^{-1} - A^{-1}}{\|A\|} \leq \frac{Cond(A)}{1 - Cond(A)\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \cdot \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}$$

2. *Determiner l'inverse de la matrice de Hilbert d'ordre* 3 *;* H_3^{-1}
   (a) *En déduire le numéro de conditionnement de* H_3 *en utilisant la norme* $\|.\|_1$
   (b) *On considère le système* $H_3.X = b$ *où* $b = (11/6, 13/12, 47/60)^t$*. On approche les éléments de* H_3 *et* b *à* 10^{-3} *près, c'est à dire* 3 *chiffres aprés la virgule.*
   Établir une majoration de l'erreur relative $\dfrac{\delta X}{X}$ *commise sur la solution du système* $H_3.X = b$*.*

1.4 Travaux sur ordinateur

1.4.1 Initiation Matlab

1.4.2 Travaux pratique zero

Création d'un fichier(.m)

Dans le menu principal de la fenêtre du matlabe choisissez (`Home`) puis cliquez sur (`New script`), vous aurez une nouvelle fenêtre `Editor` qui s'affichera, (`untitled1.m`).(*votre fichier .m est créé*), pour l'enregistrer : allez à la case `editor` dans la bar du menu, cliquer sur `save` pour l'enregistrer (utiliser les lettres et les chiffres) *pour le nom voir avec vous enseignants.*

Traveaux de manipulation

Opérations sur les matrices

1. Créer une matrice A de taille 6×6 (donner les valeurs comme indiquer par les enseignants)
2. Remarque que la commande `rand`(n, m) donne une matrice de taille $n \times m$ contenant des nombres alÃ©atoires entre 0 et 1.
3. Que donne la commande `round`(A)
4. Calculer la trace de A par la commande `trace(A)`
5. Calculer le determinant de A par la commande `det(A)`
6. Calculer les valeurs propres de A par `eig(A)`
7. Que donne la commande $[V, D] = eig(A)$
8. Chercher dans le help la commande qui donne la matrice transposée de la matrice A, puis la nomée TA
9. Extraire la $1^{\text{ière}}$ colonne de A puis la stocker dans un vecteur u
10. Extraire la sous matrice de A notée $A3 = (a_{ij})_{i,j=3,6}$.
11. Que donne les commandes `norm(`A`)`, `norm(`$A, 1$`)` et `norm(`A, inf`)`.

12. Prenez 3 vecteurs $v1, v2, v3 \in \mathbb{R}^6$ (vecteurs colonnes), puis appliquez les commandes suivantes
    »TD = spdiags([v2 v1 v3],-1 :1,6,6) ;
    » MT = full(TD)
    que remarquez-vous ?
13. Créer une matrice identité (4×4) par la commande (`eye(4)`)
14. Créer une matrice (4×4) où tous les éléments sont égaux à 1 par la commande (`ones(4)`)
15. Que donne la commande `zeros`(4)
16. Soit V un vecteur donné Que donne la commande `diag`(V)

La programation

Rappelons que seul le type matrice existe en langage de programmation de Matlab.
Les différentes opérations de logique sont $==, <, >, <=, >=, \cdots$ En Matlab la comparaison d'égalité se fait a l'aide de [==] et l'inégalité à l'aide de [~=]. Le 0 represente le faux, le 1 represente le vrai.

$$>> a = 1; b = 2; >> a == b, a \ = bans = 0ans = 1$$

Les Conditions en IF 1. ***if . . . else . . . end***. La syntaxe est la suivante :

`if` *(test)*
commandes
`else`
autres commandes
`end`

2. On peut egalement utiliser des $''$ *if . . . else* $''$ les uns dans les autres a l'aide de l'instruction *elseif*.

`if` *(test 1)*
commandes
`elseif` *(test 2)*
commandes
`elseif` *(test 3)*
commandes
`else`
commandes
`end`

Repetitions `For` La syntaxe est la suivante :

`for` `i`=*ind1* :*pas* :*ind2*
instructions

instructions

`end ;`

On peut naturellement utiliser des boucles (`for . . . end`),les unes dans les autres. Attention a ne pas utiliser les variables $[i]$ et $[j]$ comme iterateurs car ces variables representent le nombre complexe. item[Repetitions `while`] La syntaxe est la suivante :

```
while test
commandes
end
```

Exercices

1. Écrire des programmes en langage matlab (sans utiliser les commande et les fonctions de matlab) qui permetent de construire les matrices FL et TR de $M_n(\mathbb{R})$, à partir des vecteurs $C = \{(c_i)\}_{i=1,n}$, $B = \{(b_i)\}_{i=1,m_B}$, , $D = \{(d_i)\}_{i=1,m_D}$, $E = \{(e_i)\}_{i=1,m_E}$, $F = \{(f_i)\}_{i=1,m_F}$, tout en précisant les constantes M_{char} avec :

   (a) une matrice tridiagonales.

$$TR = \begin{pmatrix} c_1 & b_1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ d_2 & c_2 & b_2 & & & 0 \\ 0 & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & d_{n-1} & c_{n-1} & b_{n-1} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & d_n & c_n \end{pmatrix}$$

   (b) une matrice fleshe

$$FL = \begin{pmatrix} c_1 & 0 & \cdots & 0 & f_1 \\ 0 & c_2 & \cdots & 0 & f_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \vdots & \cdots & c_{n-1} & f_{n-1} \\ e_1 & e_2 & \cdots & e_{n-1} & c_n \end{pmatrix}$$

   (c) Écrire des sous-programmes en langage matlab (sans utiliser les commande et les fonctions de matlab) qui permetent de calculer

      i. Le produit scalaire de deux vecteur

      ii. le produit matriciel

      iii. la résolution d'un système triangulaire inférieur

      iv. la résolution d'un système triangulaire supérieur

(d) Écrire des sous-programmes en langage matlab (sans utiliser les commande et les fonctions de matlab) qui permetent de

i. Déterminer la premiere valeur maximale en valeur absolue m des composantes d'un vecteur V donné ansi que sont indice p (adress du max), (exp pour $v = (2, -5, 3, 5, 2, 1, 0)$, on demande d'afficher $m = -5$, $p = 2$)

ii. permuter une ligne p avec la ligne k d'une matrice donnée A de $M_n(\mathbb{R})$

iii. permuter une colonne q avec la colonne s d'une matrice donnée A de $M_n(\mathbb{R})$

Chapitre 2

Méthodes directes de résolution des systèmes linéaires

2.1 Notes de cours

2.1.1 Résolution de quelques cas particulier de système

Proposition 2.1 *Il existe certain cas particuliers pour les quels la solution est facile à exprimer.*

Système diagonal *Pour A une matrice diagonal le système (S) est de la forme*

$$(S)....\begin{cases} a_{11}x_1 = b_1 \\ . \\ a_{ll}x_l = b_l \\ . \\ a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \dfrac{b_1}{a_{11}} \\ . \\ x_i = \dfrac{b_i}{a_{ii}} \\ . \\ x_n = \dfrac{b_n}{a_{nn}} \end{cases}$$

```
Algorithme
Do I = 1 : N
```
$X(I) = \dfrac{b(I)}{A(I,I)}$
```
end do
```

Le nombre d'operations est$=n$ *divisions*

Système triangulaire supérieur *Pour A une matrice triangulaire supérieure le système (S) est de*

la forme

$$(S).....\begin{cases} a_{11}x_1 & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 & = & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{l1}x_1 + a_{l2}x_2 + \cdots + a_{ll}x_l & = & b_l \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n & = & b_n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 & = & \dfrac{b_1}{a_{11}} \\ x_2 & = & \dfrac{b_2 - a_{21}x_1}{a_{22}} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_l & = & \dfrac{1}{a_{ll}}(b_l - \sum_{i=1}^{l-1} a_{li}x_i) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & = & \dfrac{1}{a_{nn}}(b_n - \sum_{i=1}^{n-1} a_{ni}x_i) \end{cases}$$

Le nombre d'opération *á chaque incunu x_l on a (une division+ $(l-1)$ multiplications+$(l-1)$ addition(soustraction)), donc le coût de chaque étape l est $1 + (l-1) + (l-1) = 2l - 1$, pour un système à n incunues le coût=* $\sum_{l=1}^{n}(2l-1) = n^2$

2.1.2 Élimination de Gauss

Les méthodes d'élimination de Gauss ou d'élimination de Gauss-Jordan sont des algorithmes d'algèbre linéaire pour déterminer les solutions d'un système linéaires ou le rang d'une matrice ou alors pour calculer l'inverse d'une matrice carrée inversible.

Théorème 2.1 *Pour $A \in M_n(\mathbb{R})$, Si tout les sous déterminants principaux sont non nuls,* $\det(A_k) \neq 0,\ k = 1, ..n-1$ *avec $A_k = (a_{ij})i, j = 1, ...k$ alors la méthode d'élimination de gauss est t'applicable sur A.*

But et principe de la méthode des éliminations de Gauss

Le but principale de la méthode des éliminations de Gauss est de reformuler un système donné $A.X = b$ en un système équivalent $\widetilde{A}.X = \widetilde{b}$. où $\widetilde{A}$ est une matrice triangulaire supérieure, par des opérations linéaires sur les lignes selon un algorithme bien précis.
La méthode est composée dans le cas général de $n-1$ étapes, le but de chaque étape $k = 1, \cdots n-1$; est d' éliminer les composantes dans la colonne numéro k à partir de la ligne l_{k+1} jusqu'à l_n tout en fixant les lignes de $l_i,\ i = 1, ..., k$, en remplaçant les lignes de $k+1$ à n par la combinaison.

$$l_i^k = l_i^{k-1} - \frac{a_{ik}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}} l_k^{k-1},\ i = k+1.k+2, ...n.\ (surleslignes)$$

$$a_{ij}^k = a_{ij}^{k-1} - \frac{a_{ik}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}} a_{kj}^{k-1},\ i = k+1.k+2, ...n, j = k, ...n.\ (surlescomposantes)$$

sous la condition que les éléments (pivots) $a_{kk}^k \neq 0$ si non on passe aux mèthodes de Gauss avec pivots

Nombre d'opération : *L'algorithme est composé de $n-1$ étapes et à chaque étape k on a k lignes fixées et $n-k$ lignes à modifier d'indice $s = k+1, k+2, ...n$ et pour modifier chaque ligne on a (une division+ (n-k+1) multiplication et (n-k+1) additions(soustraction))alors*
Coût de l'élémination de Gauss pour un système d'ordre n est égale =

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=1}^{n-1}(n-k)(1+(n-k+1)+(n-k+1)) = \sum_{k=1}^{n-1}(n-k)(2n-2k+3) \\ &= \frac{2}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 - \frac{7}{6}n. \end{aligned}$$

Remarque 2.1.1 — *Le coefficient $\dfrac{a_{ik}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}}$ dit coéfficient d'élémination, permet d'éléminer l'élément a_{ik}^{k-1}*

— *Les éléments a_{kk}^k sont dits les* ***pivots de Gauss***

— ***Attention :*** *l'orsque les pivots de Gauss sont trop petit proche de zero, la méthode de Gauss sans permutation peut conduire à des résultats ironnés, donc on passe aux mèthodes de Gauss avec pivots*

— ***Attention :*** *Si un des pivots $a_{kk}^k = 0$ la méthode des élimination de gauss ordinaire ne marche pas donc on passe aux mèthodes de Gauss avec pivots*

— *L'élémination de Gauss permet de calculer le detreminant de la matrice A*

$$\det(A) = (-1)^l \prod_{k=1}^{n} a_{kk}^k, \quad \textit{avec } l \textit{ désigne le nombre de permutation faites dans cette élémination}$$

Méthode de Gauss à pivot partiel *à l'étape k si nous trouvons que $a_{kk}^k = 0$ ou trop petit on cherche $a_{rk}^k = \max\limits_{k+1 \leq i \leq n} |a_{ik}^k|$ puis on permute la ligne l_r^k avec l_k^k puis on reprend l'élémination de Gauss.*

Méthode de Gauss à pivot total *à l'étape k , on cherche $a_{rs}^k = \max\limits_{k \leq i,j \leq n} |a_{ij}^k|$ puis on permute la ligne l_r^k avec l_k^k et la colonne C_s avec la colonne C_k et sans oublier dans le cas de permutation de colonnes on permute même les inconnus x_s et x_k, puis on reprend l'élémination de Gauss.*

2.1.3 Décomposition $L.U$

ThÃ©orÃ¨me et Définition 2.1 *Pour $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ si les déterminants principaux de A sont non nuls* Alors *il existe au moins une matrice triangulaire inférieure L et une matrice triangulaire supérieure U telles que*

$$A = L.U$$

Si de plus on suppose que

1. $l_{ii} = 1, \ \forall i = 1, n$ *alors la décomposition est unique et elle est dite* décomposition de Dolittel
2. $u_{ii} = 1, \ \forall i = 1, n$ *alors la décomposition est unique et elle est dite* décomposition de Crout

Algorithme de Dolittel

Soit A une matrice de $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ telle que toute les sous matrices principales de A sont inversible, alors il exist un décomposition $L.U$ de A on écrit

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & & \\ l_{21} & 1 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22}^{n-1} & \cdots & u_{2n} \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & u_{nn} \end{pmatrix}$$

l'identification et le remplissage des matrices se fait de sorte que en remplit la ligne k de la matrice U puis la colonne k de la matrice L de $k = 1, n$, cela nous mainera à l'algorithme suivant

$$\begin{cases} l_{ii} = 1 & i = 1, \cdots, n \\ u_{1j} = a_{1j} & j = 1, \cdots, n \\ l_{i1} = \dfrac{a_{i1}}{u_{11}} & i = 2, \cdots, n \\ u_{ij} = a_{ij} - \displaystyle\sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj} & i = 2, \cdots, n,\ j = i, \cdots n \\ l_{ij} = \dfrac{1}{u_{jj}}(a_{ij} - \displaystyle\sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}) & j = 2, \cdots, n,\ i = j+1, \cdots n \end{cases}$$

Nombre d'opération : *L'algorithme est basé sur la construction de deux matrices L et U, donc le coût global= coût de construction de L + le coût de construction de U*

- *Le coût de construction de la matrice L est*
  $(n-1)(\text{ divisions}) + \displaystyle\sum_{j=2}^{n} \sum_{i=j+1}^{n} (1\,(\text{ division}) + 1\,(\text{ soustraction}) + (j-1)\,(\text{ multiplications}) + (j-2)\,(\text{ additions})) = \dfrac{1}{3}n^3 - \dfrac{1}{2}n^2 - \dfrac{5}{6}n - \dfrac{3}{2}$
-
- *Le coût de construction de la matrice U est*
  $\displaystyle\sum_{j=2}^{n}\sum_{i=j}^{n}(1\,(\text{ soustraction}) + (j-1)\,(\text{ multiplications}) + (j-2)\,(\text{ additions})) = \sum_{j=2}^{n}\sum_{i=j}^{n} 2(j-1) = 2\sum_{j=2}^{n}(j-1)(j-n+1) =$
-

Décomposition $L.U$-Doolittle à partir d'élimination de Gauss sans pivotage

Par un théorème d'algèbre linéair, on peut construire les matrices L et U Doolittle à partir d'élimination de Gauss sans pivotage comme suit

La matrice U est la matrice triangulaire supérieure $\widetilde{A}$ obtenue après élimination de Gauss.

La matrice L est une matrice triangulaire inférieure dont les éléments diagonaux sont égaux à 1, les

éléments sous diagonaux sont $l_{ik} = \dfrac{a_{ik}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}}$, $k = 1, N-1$, $i = k+1, N$, *le coéfficient d'élémination de l'élément* a_{ik}^{k-1} *avec* $\dfrac{a_{i1}^0}{a_{11}^0} = \dfrac{a_{i1}}{a_{11}}$

2.1.4 Décomposition de Cholesky $R.R^t$

Théorème 2.2 *Pour* $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{K})$ *si* A *est symétrique définie positive* Alors *il existe au moins une matrice triangulaire inférieure* R *telle que*

$$A = R.R^t$$

Si de plus on suppose que $r_{ii} > 0$, $\forall i = 1, n$ *alors la décomposition est unique.*

Algorithme de Cholesky

$$\begin{cases} r_{11} = \sqrt{a_{11}} & \\ r_{i1} = \dfrac{a_{i1}}{r_{11}} & i = 2, \cdots, n \\ r_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \displaystyle\sum_{k=1}^{j-1} r_{jk}^2} & j = 2, \cdots, n \\ r_{ij} = \dfrac{1}{r_{jj}}(a_{ij} - \displaystyle\sum_{k=1}^{j-1} r_{ik} r_{jk}) & j = 2, \cdots, n, \;\; i = j+1, \cdots n \end{cases}$$

2.1.5 La décomposition Q.R

Théorème 2.3 *Soit* A *une matrice* $m \times n$ *de rang* $n \leq m$, *alors il existe une matrice unitaire* $Q \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ *et une matrice triangulaire supérieure* $m \times n$ *; telles que* $A = Q.R$

Définition 2.1 *Une matrice de Hauseholder est une matrice de* $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ *de la forme*

$$H_v = I_n - 2v.v^t; \quad avec \, \|v\| = 1$$

Remarque 2.1.2 *IL existe plusieurs méthodes pour décomposer la matrice* A, *parmis :*

1. *Méthode de Gram-Schmidt (pour les matrices carée) : qui considère les colonnes de* A *comme une base de* $\mathbb{R}^n$ *puis construire à partir de cette base une base orthonormée par le procédé de Gram-Schmidt, les vecteurs de cette nouvelle base construisent les colonnes de* Q *et alors* $R = Q^t.A$
2. *Méthode de Hauseholder : C' est une méthode où on procède de la même façon que la méthode des éliminations de Gauss, c'est à dire multiplier la matrice* A *successivement par des matrices orthogonales de type Hauseholder de sort que chaque étape* k *permet d'éliminer les éléments*

sous-diagonaux de la colonne k, pour arriver en fin à une matrice triangulaire supérieure, selon l'algorithme suivant

$A_k = H_k.A_{k-1},\ \ k = 1, ..., n$ *avec* $H_k = I_m - 2.v_k.v_k^t,$ *la matrice de Hauseholder et*
$v_k = \dfrac{u_k}{\|u_k\|}$; *pour* $u_k = x_k - \|x_k\|e_k$ *(e_k le k-ièm vecteur unité de $\mathbb{R}^n$)*

$$x_k = B_k.Col_k(A_k), \quad B_k = (b_{ij})_{i=\overline{1,n};j=\overline{1,n}};\ b_{ij} = \begin{cases} 1 & k \leq i = j \leq n \\ 0 & si\ non \end{cases}$$

2.2 Exercices résolus

<u>Exercice</u> 9 *Soit le système $A.X = b$ pour*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad b = (1, -1, 2)^t$$

1. *Montrer que la méthode des éliminations de Gauss sans pivotage est applicable sur A.*
2. *Déterminer la solution du système par l'élimination de Gauss.*
3. *En déduire la décomposition L.U Doolittle de A.*
4. *Recalculer la solution précédente en utilisant la décomposition L.U*

Solution

1. *La méthode des éliminations de Gauss sans pivotage est applicable sur A. si et seulement si $det(A_k) \neq 0, \ \forall k = 1, 2, 3$*

   $A_1 = 1 \Rightarrow \det(A_1) = 1 \neq 0, \ A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A_2) = -2 \neq 0, \ A_3 = A,$ *et* $\det(A) = -14 \neq 0$

2. *Résolution du système par l'élimination de Gauss :*

   $$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 5 & -1 \\ 0 & 2 & 6 & 2 \end{array}\right) l_2 \curvearrowright l_2 - 1l_1 \, et \, l_3 \curvearrowright l_3 - 0l_1 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 6 & 2 \end{array}\right) l_3 \curvearrowright l_3 - (-1)l_2 \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 4 & \\ 0 & -2 & 1 & \\ 0 & 0 & 7 & \end{array}\right.$$

   Alors $x_3 = 0, \ -2x_2 + 0 = -2$ donc $x_2 = 1$ et $x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 1$ alors $x_1 = -1$.

3. *Déduction de la décomposition L.U Doolittle de A. On a U la matrice de A aprés éliminanation de Gauss donc*

   $$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

   Et L la matrice triangulaire inf avec les $l_{ii} = 1$ et les éléments sous-diagonaux sont les coefficients de l'élimination de Gauss

   $$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

4. *Résolution par decomposition L.U, on doit résoudre deux systèmes triangulaires* $\begin{cases} L.Y = b \\ U.X = Y \end{cases}$ *on trouve :*

   $Y = (1, -2, 0)^t$ *d'où* $X = (-1, 1, 0)^t$

<u>Exercice</u> 10 *Donner la décomposition L.U Doolittle de la matrice A par une méthode directe (sans passer par les éliminations de Gauss) avec*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 6 & -5 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

Solution *La décomposition consiste à construire deux matrices une triangulaire inférieure a diagonale égale à 1 et l'autre triangulaire supérieure, telles que leurs produit est égale à A.*

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{pmatrix}, \; U = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$$

le remplissage se fait par des étapes successives bien ordonnées.
On remplit une ligne de U puis une colonne de L par ordre croissant, c'est à dire
ligne 1 de U puis colonne 1 de L, aprés ligne 2 de U puis colonne 2 de L.....
Le remplissage de la ligne k de U se fait par identification $(Ligne_k(A) = Ligne_k(L).U)$
de même le remplissage de la colonne k de L se fait par identification $(Col_k(A) = L.Col_k(U))$
on trouve :
Pour la ligne 1 de U on identifie $(1, 2, -3) = (u_{11}, u_{12}, u_{13})$
pour la colonne 1 de L on a

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{11}.l_{21} \\ u_{11}.l_{31} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ l_{21} \\ l_{31} \end{pmatrix} \Rightarrow l_{21} = 2, \; l_{31} = 1$$

Pour la ligne 2 de U on identifie $(2, 6, -5) = (l_{21}u_{11}, l_{21}.u_{12}+u_{22}, l_{21}u_{13}+u_{23}) = (2, 4+u_{22}, -1+u_{23})$
donc $u_{22} = 2$, $u_{23} = -4$
pour la colonne 2 de L on a

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{12} \\ l_{21}.u_{12} + u_{22} \\ l_{31}.u_{12} + l_{32}.u_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ 2 + 2.l_{32} \end{pmatrix} \Rightarrow l_{32} = -2$$

et en fin la ligne 3 de U, on a $(1, -2, 7) = (l_{31}u_{11}, l_{31}.u_{12} + l_{32}u_{22}, l_{31}u_{13} + l_{32}.u_{23} + u_{33}) = (1, -2, -3 - 8 + u_{33})$ *donc* $u_{33} = 18$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \; U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix}$$

<u>Exercice</u> 11 *Soit la matrice* $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

1. *Montrer que A est symétrique définie positive*
2. *Montrer que la décomposition $R.^tR$ Cholesky de A existe*
3. *Donner cette décomposition.*
4. *Proposer Une méthode qui permet de determiner la décomposition $L.U$ dolitte à partir de la decomposition $R.^tR$ Cholesky*

Solution

1. *Montrons que A est définie positive : On regarde le signe des detereminants des sous-matrices :*

$$\det(A_1) = 3 > 0,\ \det(A_2)) = 18-4 = 14 > 0,\ \det(A_3) = \det(A) = (-8))+(-5)+3(14) = 29 > 0.$$

2. *Pour les normes comme A est une matrice symétrique alors $N_1(A) = N_\infty(A)$ et $N_2(A) = \rho(A)$*
   — $N_1(A) = |||A|||_1 = \max\{3, 9, 5\} = 9$
   — $N_2(A) = |||A|||_2 = \rho(A) = \max\{|\lambda|\}$ *avec λ valeur propre de A*
   — $N_\infty(A) = |||A|||_\infty = \max\{3, 9, 5\} = 9$
3. *Montrons que la décomposition $R.^tR$ Cholesky de A existe*
   on a A est symétrique car $A = A^t$ et elle est définie positive, donc la décomposition Cholesky existe.
4. *Donner cette décomposition. On pose*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{11} & 0 & 0 \\ r_{21} & r_{22} & 0 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} r_{11} & r_{21} & r_{31} \\ 0 & r_{22} & r_{32} \\ 0 & 0 & r_{33} \end{pmatrix}$$

   pour le calcul des r_{ij} on a :
   $r_{11}^2 = a_{11} = 3$ *donc* $r_{11} = \sqrt{3}$ *et* $r_{11}r_{i1} = a_{i1}$ *donc* $r_{21} = \dfrac{a_{21}}{r_{11}} = \dfrac{2}{\sqrt{3}}$ *et* $r_{31} = \dfrac{a_{31}}{r_{11}} = \dfrac{1}{\sqrt{3}}$
   de même pour la deuxièmme colonne de R on a $r_{21}^2.r_{22}^2 = a_{22} = 6$ *donc* $r_{22} = \sqrt{6 - 4/3} = \sqrt{\dfrac{14}{3}}$
   et $r_{31}.r_{21} + r_{32}r_{22} = a_{32} = -1$ *donc* $r_{32} = \dfrac{(-5/3)}{\sqrt{\frac{14}{3}}}$
   pour r_{33} on a $r_{31}^2 + r_{32}^2 + r_{33}^2 = a_{33} = 3$ *donc* $r_{33} = \sqrt{3 - (\dfrac{(-5/3)}{\sqrt{\frac{14}{3}}})^2 - (\dfrac{1}{3})^2} =$

$$R = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ \dfrac{2}{\sqrt{3}} & \sqrt{\dfrac{14}{3}} & 0 \\ \dfrac{1}{\sqrt{3}} & \dfrac{(-5/3)}{\sqrt{\frac{14}{3}}} & \sqrt{3 - (\dfrac{(-5/3)}{\sqrt{\frac{14}{3}}})^2 - (\dfrac{1}{3})^2} \end{pmatrix}$$

5. *Proposition d'une méthode qui permet de déduire la décomposition Doolittle à partir de la décomposition Cholesky : la diffference entre les deux décomposition est que la diagonale de la*

matrice triangulaire inférieure dans Doolittle est a diagonale egale à 1 or que dans Cholesky non, donc pour cela on prose d'écrire $R = M.D$ avec M une matrice triangulaire inférieur a diagonale égale à 1.

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & 0 & 0 \\ r_{21} & r_{22} & 0 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 \\ m_{31} & m_{32} & 1 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix}$$

par identification on trouve

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & 0 & 0 \\ r_{21} & r_{22} & 0 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{r_{21}}{r_{11}} & 1 & 0 \\ \frac{r_{31}}{r_{11}} & \frac{r_{32}}{r_{22}} & 1 \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} r_{11} & 0 & 0 \\ 0 & r_{22} & 0 \\ 0 & 0 & r_{33} \end{pmatrix}$$

alors $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{r_{21}}{r_{11}} & 1 & 0 \\ \frac{r_{31}}{r_{11}} & \frac{r_{32}}{r_{22}} & 1 \end{pmatrix}$ *et* $U = D.R^t = \begin{pmatrix} r_{11}^2 & r_{21}.r_{11} & r_{31}.r_{11} \\ 0 & r_{22}^2 & r_{32}.r_{22} \\ 0 & 0 & r_{33}^2 \end{pmatrix}$

<u>Exercice</u> 12 Résolution d'un système Tridiagonal

A est une matrice carée tridiagonale d'ordre n

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \cdots \\ 0 & \cdots & \ddots & \ddots & \ddots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

On veut résoudre le système linéaire $A.X = E$ où E un vecteur de $\mathbb{R}^n$. Donné par différentes méthodes directes X, puis trouver la meilleure méthode de résolution.

Par élimination de Gauss : *1. on a $k = 1, \cdots n-1$ étapes, á chaque étape k on a une seule ligne à modifier la ligne $i = k+1$, et à chaque ligne i on a en principe 3 composantes à modifier plus le second mebmbre par la transformation*

$$l_{k+1}^k = l_{k+1}^{k-1} - \frac{a_{k+1,k}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}} l_{k\,fixée}^{k-1}$$

les composantes à modifier sont $a_{k+1,k}$, $a_{k+1,k+1}$, $a_{k+1,k+2}$ *et le second membre* b_{k+1} *alors*

$$a^k_{k+1,k} = a^{k-1}_{k+1,k} - \frac{a^{k-1}_{k+1,k}}{a^{k-1}_{kk}} a^{k-1}_{k,k} = 0$$
$$a^k_{k+1,k+1} = a^{k-1}_{k+1,k+1} - \frac{a^{k-1}_{k+1,k}}{a^{k-1}_{kk}} a^{k-1}_{k,k+1}$$
$$a^k_{k+1,k+2} = a^{k-1}_{k+1,k+2} - \frac{a^{k-1}_{k+1,k}}{a^{k-1}_{kk}} a^{k-1}_{k,k+2} = a^{k-1}_{k+1,k+2}$$
$$b^k_{k+1} = b^{k-1}_{k+1} - \frac{a^{k-1}_{k+1,k}}{a^{k-1}_{kk}} b^{k-1}_{k} = b_{k+1} - \frac{a^{k-1}_{k+1,k}}{a^{k-1}_{kk}} b^{k-1}_{k}$$

On remarque que la composante $a_{k+1,k+2}$ *ne change pas donc on écrit*

$$\textit{Pour } k = 1, \cdots, n-1. \begin{cases} a^k_{k+1,j} = a^{k-1}_{k+1,j} - \dfrac{a^{k-1}_{k+1,k}}{a^{k-1}_{kk}} a^{k-1}_{k,j}, \ j = k, k+1 \\ b^{k+1}_{k+1} = b_{k+1} - \dfrac{a^{k-1}_{k+1,k}}{a^{k-1}_{kk}} b^{k-1}_{k} \end{cases}$$

2. *Un algorithme qui permet de donner la matrice après élimination de Gauss.*

   Algorithme : Élimination de Gauss d'une matrice tridiagonale

   Var : I, J, K, N *integer*

   Var : $A[100][100], b[100]$

   Begin

   Read N

   Do $I = 1, N$

   Do $j = 1, N$

   Read $A(I, J)$

   end Do

   Read $b(I)$

   end Do

   Do $K = 1, N-1$

   $I = K + 1$

   Do $j = K, K+1$

   $A(I, J) = A(I, J) - \dfrac{A(I, K)}{A(K, K)} A(K, j)$

   end Do

   $b(I) = b(I) - \dfrac{A(I, K)}{A(K, K)} b(k)$

   end Do

   Do $I = 1, N$

   Do $j = 1, N$

   write $A(I, J)$

   end Do

write $b(I)$

end Do

Stop

end

3. *Le coût (nombre d'opérations) de la résolution du système* $A.X = E$ *avec cette méthode.*
   le coût de l'élimination de Gauss est $(n-1)(1+3(2)) = 7n-7$ *opérations.....*
   le coût de résolution du système triangulaire associer est $1+(n-1)3 = 3n-2$ *opérations..,*
   donc le coute de résolution globale avec cette méthode est $10n-9$ *opérations*

Par décomposition Cholesky *:*

1. *La matrice* R *est de la forme*

$$\begin{pmatrix} r_{11} & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ r_{21} & r_{22} & 0 & \cdots & \cdots \\ 0 & r_{32} & r_{33} & 0 & \cdots \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & r_{n,n-1} & r_{nn} \end{pmatrix}$$

   on écrit $A = R.R^t$ *par identification :*
   $r_{11}^2 = a_{11}$ *donc* $r_{11} = \sqrt{a_{11}}$ *et pour* $i = 1, n$ *pour chaque ligne* i *on a deux composantes* $r_{i,i-1}$ *et* r_{ii}
   pour $r_{i-1,i}$ *on multiplie la ligne* l_i *de* R *avec la colonne* c_{i-1} *de* R^t *et pour* r_{ii} *on multiplie la ligne* l_i *de* R *avec la colonne* c_i *de* R^t*en fin on trouve* $r_{i,i-1} = \dfrac{a_{i,i-1}}{r_{i-1,i-1}}$ *et* $r_{ii} = \sqrt{a_{ii} - r_{i,i-1}^2}$

2. *Un algorithme qui permet de donner la matrice* R *Cholesky*

   Algorithme : La matrice R *Cholesky systeme tridiagonales*

   Var : I, J, K, N *integer*

   Var : $A[100][100], R[100][100]$ *real*

   Begin

   Read N

   Do $I = 1, N$

   Do $j = 1, N$

   Read $A(I, J)$

   end Do

   end Do

   Do $I = 1, N$

   Do $j = 1, N$

   $R(I, J) = 0$

end Do

end Do

$R(1,1) = \sqrt{A(1,1)}$

Do $I = 2, N$

$K = I - 1$

$R(I,K) = \dfrac{A(I,K)}{A(K,K)}$

$R(I,I) = \sqrt{A(I,I) - A(I,K)^2}$

end Do

Do $I = 1, N$

Do $j = 1, N$

write $R(I,J)$

end Do

end Do

Stop

end

3. *Le coût de la décomposition Cholesky de cette matrice est* $1 + (n-1) + 3(n-1) = 4n - 3$ *opérations.*

4. *Le coût de la résolution du système* $A.X = E$ *avec la méthode de Cholesky est égale à (Le coût de la décomposition +Le coût de la résolution des deux systèmes triangulaire)* $2[3n - 2] + 4n - 3 = 10n - 7$ *opérations .*

Par décomposition L**,** U *:*

1. *En utilisant la décomposition Cholesky précédente, on écrit* $R = L.D$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \dfrac{r_{21}}{r_{11}} & 1 & \ddots & \cdots & 0 \\ 0 & \dfrac{r_{32}}{r_{22}} & 1 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{r_{43}}{r_{33}} & 1 & \ddots \\ \vdots & \cdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \dfrac{r_{n,n-1}}{r_{n-1,n-1}} & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} r_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & r_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & r_{nn} \end{pmatrix},$$

2. *La décomposition L.U Doolittle de la matrice A. On a* $A = R.R^t = L.D(R^t) = L.(DR^t)$ *donc* $U = D.R^t$.

Application

L'élimination de Gauss simple est applicable si $\det(A_i) \neq 0, i = 1, ..4$

$\det(A_1) = 2 \neq 0,\ \det(A_2) = 3 \neq 0, \det(A_3) = 8 \neq 0, \det(A_1) = 12 \neq 0$

$$(A\vdots E) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \vdots & 3 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \vdots & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & \vdots & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & \vdots & -3 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & \vdots & 3 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 & 0 & \vdots & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & -1 & \vdots & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{4} & \vdots & -\frac{5}{4} \end{pmatrix} ,\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = -1 \\ x_4 = -2 \end{cases}$$

La décomposition Cholesky existe car A est symétrique et définie positive car $\det(A_i) > 0, i = 1, ..4$

$\det(A_1) = 2 > 0,\ \det(A_2) = 3 > 0, \det(A_3) = 8 > 0, \det(A_1) = 12 > 0$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} & -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sqrt{5}}{2} \end{pmatrix},$$

Le calcul de la solution par la résolution des deux systèmes

$$\begin{cases} R.Y = E \\ R^t X = Y \end{cases}$$

La décomposition L, U

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix},\ U = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{4} \end{pmatrix}.$$

Les coûts de calcul sont :

- *Gauss :* 31 *operations*
- *Cholesky :* 33 *operations*

<u>Exercice</u> 13 *Donner la décomposition Q.R de la matrice A suivante par la méthode de Householder.*

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -7 \\ -1 & -3 & 1 \\ -1 & -3 & -7 \end{pmatrix}$$

Solution *Décomposition Q.R par la méthode de Householder* $A_0 = A$

$k = 1$

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}, \ \|X_1\| = 1, \ U_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}, \ \|U_1\| = 1 \Rightarrow V_1 = (-1/2, -1/2, -1$$

donc

$$H_1 = I_4 - 2V_1.V_1^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & -1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 & -1/2 & -1/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & -1/2 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Alors

$$A_2 = H_1.A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

c'est une matrice triangulaire supérieure on s'arrte a cette itération. Donc

$$A = Q.R, \ \ R = A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \ \ Q = H_1^t = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & -1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 & -1/2 & -1/2 \\ -1/2 & -1/2 & 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & -1/2 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

2.3 Série d'exercices $n°2$:

Exercise 9 *En utilisant la méthode de Gausse à pivots partiels, trouver la solution de*

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 9 \end{pmatrix}.$$

Exercise 10 *Trouver l'inverse de la matrice A par la méthode d'élémination de Gauss, puis résoudre le système*

$$A.X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \textit{avec } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercise 11 *Donner la formule de la résolution d'un système $A.X = b$ pour A une matrice triangulaire inférieure donnée de $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^n$.*
(vérifier que la solution existe).

Exercise 12 *Soit la matrice*

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 6 & 2 & -2 \\ 6 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

1. *Trouver une matrice diagonale D et une matrice A à diagonale égale à 1 telles que $B = A.D$*
2. *La matrice A est-elle orthogonale ? Que remarquer vous ?*
3. *Avec un coût de calcul minimal, donner la solution du système $B.X = (1, 1, 1)^t$*

Exercise 13 *(Devoir à rendre (pour des sous groupes de 4 étudients))*
Soit $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice ***symétrique***

1. *Donner l'algorithme de la méthode de Gauss pour cette matrice.*
2. *Donner le nombres d'opérations necessaire en fonction de n*
3. *Écrire le code Matlab de ces algorithmes*

Exercise 14 *Soit* $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, *$a > 0$ et soit* $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

1. *Trouver un domaine de $a > 0$ pour que la méthode de Gausse simple soit applicable.*
2. *En déduire la décomposition L.U Dolittel de la matrice A.*

Exercise 15 *Soit A une matrice de $M_n(\mathbb{R})$ donnée par*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & \alpha & -3 \\ \alpha^2 & 2 & \alpha^2 - 1 \\ -3 & \alpha^2 - 1 & 5 \end{pmatrix}$$

où α est un paramétre réel.

1. *Trouver les valeurs de α pour que A admet une décomposition $R.R^t$ Cholesky.*
2. *Donner cette décomposition pour $\alpha = 1$.*
3. *Sans reprendre les calculs, déduire la décomposition L.U Doolittle de A.*

Exercise 16 *Soit* $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$, $k \in \mathbb{N}^*$

1. *Trouver les valeurs de k pour que la décomposition L.U de A existe.*
2. *Trouver la décomposition L.U Dolittel de la matrice A*
3. *en déduire la matrice d'élémination de Gauss de A*
4. *Application : pour $k = 6$ et* $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ *trouver la solution du système $A.X = b$.*

Exercise 17 *Soit* $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 4 & 5 & -3 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix}$, *en suivant la méthode vue en cours pour détérminer la décomposition L.U Doolittle d'une matrice, effectuer la décomposition L.U Crout de la matrice A donnée.*

Exercise 18 *Donner l'algorithme de décomposition L.U Crout pour une matrice $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ quelconque donnée.*

Exercise 19 *Soit la matrice* $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ *vérifier que la décomposition de Cholesky de A existe et donner cette décomposition*

Exercise 20 Résolution d'un système flèche

Soit le système linéaire $A.X = b$ oùb un vecteur de $\mathbb{R}^n$ donné et A est une matrice flèche carée

d'ordre n

$$A = \begin{pmatrix} c_1 & 0 & \cdots & 0 & f_1 \\ 0 & c_2 & \cdots & 0 & f_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \vdots & \cdots & c_{n-1} & f_{n-1} \\ e_1 & e_2 & \cdots & e_{n-1} & c_n \end{pmatrix}$$

1. *En utilisant la méthode d'élémination de Gauss, Donner la décomposition L, U Doolittle de A.*
2. *Ecrire un algorithme qui permet de*
   - *Construire la matrice A á partire des 3 vecteurs $C = (c_i)_{i=1,\cdots N}$, $E = (e_i)_{i=1,\cdots N-1}$ et $F = (f_i)_{i=1,\cdots N-1}$*
   - *Donner les matrices L et U.*
3. *Donner le coût (nombre d'opérations) de la décomposition $L\ U$ de cette matrice.*
4. *Donner le coût de la résolution du $A.X = b$ avec cette décomposition $L\ U$.*
5. *Sous quelles conditions sur C, E et F, la matrice A admet une décomposition Cholesky.*
6. *Sous les conditions précédentes, écrire U sous la forme DL^t avec D une matrice diagonale, puis déduire une Décomposition Cholesky de A.*

Exercise 21 (La décomposition** $Q.R$**) *Donner la décomposition $Q.R$ des matrices*

$$\begin{pmatrix} 12 & 51 & 4 \\ 6 & 167 & -68 \\ -4 & 24 & -41 \end{pmatrix}, \ B = \begin{pmatrix} 3 & 12 & 30 \\ -6 & -27 & -66 \\ 4 & 16 & 37 \end{pmatrix}$$

2.4 Travaux pratiques

TP* 1 *Résolution des systèmes linéaires

Résolution d'un système Tridiagonale

Soit A est une matrice carée tridiagonale d'ordre n

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \cdots \\ 0 & \cdots & \ddots & \ddots & \ddots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

On veut résoudre le système linéaire $A.X = E$ où E un vecteur de $\mathbb{R}^n$ donné par différentes méthodes directes, puis trouver la meilleur méthode de resolution.

Par Élimination de Gauss *:*

1. *On Suppose que les conditions d'application des éliminations de Gauss simples sont satisfaites par la matrice A. Donner avec explication de la méthode d'élémination de Gauss la matrice AG équivalente à A après élimination de Gauss. (appliquée à la matrice augmentée $A : E$.)*
2. *Écrire un algorithme qui permet de donner la matrice AG après élimination de Gauss*
3. *Donner le coût (nombre d'opérations) de la résolution du système $A.X = E$ avec cette méthode.*

Par Décomposition Cholesky *:*

1. *On suppose que A est définie positive, donner une condition sur A pour quelle admet une décomposition Cholesky.*
2. *Sous les conditions précédente, donner la décomposition Cholesky $R.R^t$ de A, sachant que R est une matrice triangulaire inférieure bidiagonale inférieure.*
3. *Écrire un algorithme qui permet de donner la décomposition Cholesky de A.*
4. *Donner le coût de la décomposition Cholesky de cette matrice.*
5. *Donner le coût de la résolution du système $A.X = E$ avec la méthode de Cholesky.*

Par décomposition L, U *:(*1.5 `Pts`*)*

1. *En utilisant la décomposition Cholesky précédente, écrire $R = L.D$ avec D une matrice diagonale et L une matrice triangulaire inférieure avec $L_{ii} = 1$. $i = 1, \cdots, n$*
2. *Déduire la décomposition $L.U$ Doolittle de la matrice A.*

Par relation sur les composantes *: Soit la matrice*

$$A = \begin{pmatrix} a & c & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ b & a & c & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \cdots \\ 0 & \cdots & \ddots & \ddots & \ddots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & b & a & c \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & a & c \end{pmatrix}$$

symétrique définie positive, soit $X = (x_1, x_2, ..., x_n)^t$ *solution du problème* $A.X = E$

1. *Montrer que les composantes de la solution verifies*

$$x_k = p_k x_{k+1} + q_k, \ k = 1, \cdots, n-1$$

   Pour $k = 1, \cdots n-1$, *déterminer les valeus des* p_k *en fonction de* p_{k-1}, a, b *et* c *et les valeurs de* q_{k-1} *en fonction de* e_k, q_{k-1}, p_{k-1}, a *et* b.
   (indication : ecrire $x_1 = p_1 x_2 + q_1$ *puis remplacer dans la* $2eme$ *equation pour trouver* $x_2 = p_2 x_3 + q_3$*)*

2. *Trouver alors la valeurs de* x_n *en fonction de* e_n, b, a *et* p_{n-1}, q_{n-1} *cela en utilisant la derniére équation du système.*

3. *Donner la valeur du vecteur* X *la solution du système.*

4. *Écrire un algorithme qui :*

   (a) *Construit la matrice* A *apartir des constantes* a, b, c *données*

   (b) *applique cette méthode pour la matrice tridiagonale* A

5. *Donner le coût globale de resolution de ce système avec de cette méthode.*

Comapraison *Quelle est la meilleurs méthode parmis les méthodes précédentes ?*

Application *Donner la solution du système* $A.X = E$ *par la meilleur méthode pour*

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Résolution d'un système Tridiagonal

A est une matrice carée tridiagonale d'ordre n

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & \cdots \\ 0 & \cdots & \ddots & \ddots & \ddots & \cdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n-1,n-2} & a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

On veut résoudre le système linéaire $A.X = E$ où E un vecteur de $\mathbb{R}^n$ donné par différentes méthodes directes, puis trouver la meilleure méthode de résolution.

Par élimination de Gauss *:*

1. *on a $k = 1, \cdots n-1$ étapes, á chaque étape k on a une seule ligne à modifier la ligne $i = k+1$, et à chaque ligne i on a en principe 3 composantes à modifier plus le second mebmbre par la transformation*

$$l_{k+1}^{k} = l_{k+1}^{k-1} - \frac{a_{k+1,k}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}} l_{k}^{k-1} fixée$$

les composantes à modifier sont $a_{k+1,k}$, $a_{k+1,k+1}$, $a_{k+1,k+2}$ et le second membre b_{k+1} alors

$$a_{k+1,k}^{k} = a_{k+1,k}^{k-1} - \frac{a_{k+1,k}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}} a_{k,k}^{k-1} = 0$$
$$a_{k+1,k+1}^{k} = a_{k+1,k+1}^{k-1} - \frac{a_{k+1,k}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}} a_{k,k+1}^{k-1}$$
$$a_{k+1,k+2}^{k} = a_{k+1,k+2}^{k-1} - \frac{a_{k+1,k}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}} a_{k,k+2}^{k-1} = a_{k+1,k+2}^{k-1}$$
$$b_{k+1}^{k} = b_{k+1}^{k-1} - \frac{a_{k+1,k}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}} b_{k}^{k-1} = b_{k+1} - \frac{a_{k+1,k}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}} b_{k}^{k-1}$$

On remarque que la composante $a_{k+1,k+2}$ ne change pas donc on écrit

$$Pour\ k = 1, \cdots, n-1. \begin{cases} a_{k+1,j}^{k} = a_{k+1,j}^{k-1} - \dfrac{a_{k+1,k}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}} a_{k,j}^{k-1},\ j = k, k+1 \\ b_{k+1}^{k+1} = b_{k+1} - \dfrac{a_{k+1,k}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}} b_{k}^{k-1} \end{cases},$$

2. *Un algorithme qui permet de donner la matrice après élimination de Gauss*

```
Algorithme: Élimination de Gauss d'une matrice tridiagonale
Var:    I, J, K, N  integer
Var:    A[100][100], b[100]
Begin
```

```
Read N
Do   I = 1, N
Do   j = 1, N
Read A(I, J)
end Do
Read b(I)
end Do
Do   K = 1, N - 1
I = K + 1
Do   j = K, K + 1
A(I, J) = A(I, J) - A(I, K)/A(K, K) A(K, j)
end Do
b(I) = b(I) - A(I, K)/A(K, K) b(k)
end Do
Do   I = 1, N
Do   j = 1, N
write A(I, J)
end Do
write b(I)
end Do
Stop
end
```

3. **Écrire un sous programme MATLAB qui donne la matrice apres élimination de Gauss et le vecteur du second membre après élimination de Gauss *en utilisant l'algorithme proposé.***
4. *Proposer une commande qui vous permet de calculer le cout de cette méthode.*
5. *Donner alors le coût (nombre d'opérations) de la résolution du système $A.X = E$ avec cette méthode.*

Par décomposition Cholesky *:*

1. *La matrice R est de la forme*

$$\begin{pmatrix} r_{11} & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ r_{21} & r_{22} & 0 & \cdots & \cdots \\ 0 & r_{32} & r_{33} & 0 & \cdots \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & r_{n,n-1} & r_{nn} \end{pmatrix}$$

on écrit $A = R.R^t$ *par identification :*

$r_{11}^2 = a_{11}$ *donc* $r_{11} = \sqrt{a_{11}}$ *et pour* $i = 1, n$ *pour chaque ligne* i *on a deux composantes* $r_{i,i-1}$ *et* r_{ii}

pour $r_{i-1,i}$ *on multiplie la ligne* l_i *de* R *avec la colonne* c_{i-1} *de* R^t *et pour* r_{ii} *on multiplie la ligne* l_i *de* R *avec la colonne* c_i *de* R^t *en fin on trouve* $r_{i,i-1} = \dfrac{a_{i,i-1}}{r_{i-1,i-1}}$ *et* $r_{ii} = \sqrt{a_{ii} - r_{i,i-1}^2}$

2. *Un algorithme qui permet de donner la matrice* R *Cholesky*

```
Algorithme: La matrice R Cholesky systeme tridiagonales
Var:    I, J, K, N  integer
Var:    A[100][100], R[100][100]  real
Begin
Read N
Do  I = 1, N
Do  j = 1, N
Read A(I, J)
end Do
end Do
Do  I = 1, N
Do  j = 1, N
R(I, J) = 0
end Do
end Do
R(1, 1) = √A(1, 1)
Do  I = 2, N
K = I − 1
R(I, K) = A(I, K) / A(K, K)
R(I, I) = √(A(I, I) − A(I, K)^2)
end Do
Do  I = 1, N
Do  j = 1, N
write R(I, J)
end Do
end Do
Stop
end
```

3. **Écrire un sous programme MATLAB qui donne la matrice** R **Cholesky** ***en utilisant l'algorithme proposé.***

4. *Donner le coût de la résolution du système $A.X = E$ avec la méthode de Cholesky est égale à (Le coût de la décomposition +Le coût de la résolution des deux systèmes triangulaire)*

Par décomposition L, U :

1. *En utilisant la décomposition Cholesky précédente, on écrit $R = L.D$*

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ \frac{r_{21}}{r_{11}} & 1 & \ddots & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{r_{32}}{r_{22}} & 1 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \frac{r_{43}}{r_{33}} & 1 & \ddots \\ \vdots & \cdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & \frac{r_{n,n-1}}{r_{n-1,n-1}} & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} r_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & r_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & r_{nn} \end{pmatrix},$$

2. *La décomposition $L.U$ Doolittle de la matrice A. On a $A = R.R^t = L.D(R^t) = L.(DR^t)$ donc $U = D.R^t$. $(0,5$ Pts)*

Application *Donner la solution du système $A.X = E$ par les méthodes précédentes pour*

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad E = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Chapitre 3

Méthodes itératives pour la résolution des systèmes linéaires

les méthodes itatives consitent à reformuler le système $A.X = b$ en un probléme de type $X = B.X + C$ où $X \in \mathbb{R}^n$ est le vecteur inconnu, $C \in \mathbb{R}^n$ donné et la matrice $B \in M_n(\mathbb{R})$ est donnée, puis construire une suite recurante de vecteurs $\{X_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ de la forme

$$\begin{cases} X_{k+1} = B.X_k + C \\ \quad X^0 \text{ donné.} \end{cases}$$

Si cette suite converge alors elle converge vers la solution exacte du système $A.X = b$

3.1 Convergence de méthodes itératives Cas générale

Soit un processus itératif de la forme

$$(PRI).....\begin{cases} X^{k+1} = BX^k + C \\ \\ \quad X^0 \text{ donnée} \end{cases}$$

Théorème 3.1 *Le processus (PRI) converge $\forall X^0 \in \mathbb{R}^n$* ***Si et seulemt si*** $\rho(B) < 1$

Proposition 3.1 *Si il existe une norme matricielle subordonnée telle que $\|B\|_N < 1$ alors le processus (PRI) converge.*

3.1.1 Estimation d'erreur

Définition 3.1 *On appelle erreur d'approxiamtion à la $n^{ième}$étape le vecteur*

$$e_n = X^n - \bar{X}$$

où $\bar{X}$ est la solution exacte du problème $A.X = b$

On suppose qu'il existe une norme matricielle subordonnée telle que $\|B\|_N < 1$, donc le processus (PRI) converge de plus

Corollaire 3.1 Les estimations à priori

$$\|\bar{X} - X^k\|_{vectN} \leq \|B\|_N^k \|\bar{X} - X^0\|_{vectN}$$

et

$$\|\bar{X} - X^k\|_{vectN} \leq \frac{1}{1 - \|B\|_N} \|X^{k+1} - X^k\|_{vectN}$$

et

$$\|\bar{X} - X^k\|_{vectN} \leq \frac{\|B\|_N^k}{1 - \|B\|_N} \|X^1 - X^0\|_{vectN}$$

Les estimations pas à pas

$$\|X^{k+1} - X^k\|_{vectN} \leq \|B\|_N^k \|X^1 - X^0\|_{vectN}$$

3.2 Critère d'arrêt et nombre d'itérations

Un critère d'arrêt veux dire quand est-ce-que on arrête les itérations

Critère d'arrêt par estimation d'erreur *Un critère d'arrêt est imposé sur la valeur de l'erreure, c'est à dire*

On arrête le processus lorsque on trouve une valeurs approchée de la solution avec une erreur inférieure ou égale à ε

c'est à dire si $\|\bar{X} - X^k\|_{vectN} \leq \varepsilon$ on dit que $\bar{X} \approx X^k$

Par l'estimation

$$\|\bar{X} - X^k\|_{vectN} \leq \frac{1}{1 - \|B\|_N} \|X^{k+1} - X^k\|_{vectN}$$

On arrête le processus si la différence entre deux itérations successive est

$$\|X^{k+1} - X^k\|_{vectN} \leq (1 - \|B\|_N)\varepsilon$$

Nombre d'itérations *On cherche le nombre entier $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $\|e_k\| = \|\bar{X} - X^k\| \leq \varepsilon$*

on utilise l'estimation

$$\|\bar{X} - X^k\|_{vectN} \leq \frac{\|B\|_N^k}{1 - \|B\|_N} \|X^1 - X^0\|_{vectN}$$

et on cherche $k \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$\frac{\|B\|_N^k}{1 - \|B\|_N} \|X^1 - X^0\|_{vectN} \leq \varepsilon$$

Par une simplification on trouve

$$k \geq |[\frac{\ln(\frac{(1-\|B\|_N).\varepsilon}{\|X^1 - X^0\|_{vectN}})}{\|B\|_N}]| + 1$$

3.3 Quelques cas particuliers des méthodes itératives

le sysème linéaire

$$(S).....\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots\cdots\cdots = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots\cdots\cdots = b_n \end{cases}$$

qui a pour écriture matricielle l'équation

$$A.X = b$$

avec $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ *la matrice des coefficients du système,* $b \in \mathbb{R}^n$ *la donnée du probléme et en fin* $X \in \mathbb{R}^n$ *le vecteur cherché.*

3.3.1 Méthode de Jacobi

Écriture de la méthode de jacobi par transformation du système Si les coefficients diagonaux du système (S) *sont non nuls alors de chaque ligne* i *du système on peux écrire*

$$a_{ii}x_i = b_i - \sum_{j=1, j\neq i}^{n} a_{ij}x_j$$

Les itéartions $X^{(k)} = \begin{pmatrix} x_1^k \\ \vdots \\ x_n^k \end{pmatrix}$ *avec*

$$\begin{cases} x_i^{k+1} = \dfrac{1}{a_{ii}}(b_i - \displaystyle\sum_{j=1, j\neq i}^{n} a_{ij}x_j^k), \quad i = 1, \cdots, n \\ X^0 = (x_1^0, \cdots, x_n^0)^t \ \ donné \end{cases}$$

Écriture matricielle de la méthode de jacobi

Pour $A = D - N$ *avec* D *une matrice diagonale formeée des éléments diagonaux de* A*, la méthode de Jacobi repose sur l'induction*

$$\begin{cases} DX^{k+1} = NX^k + b \\ X^0 = (x_1^0, \cdots, x_n^0)^t \ \ donné \end{cases}$$

La matrice d'itération de Jacobi est $B_J = D^{-1}.N$

3.3.2 Méthode de Gauss-Seidel

Écriture de la méthode de Gauss-Seidel par transformation du système Les itéartions $X^{(k)} = \begin{pmatrix} x_1^k \\ \vdots \\ x_n^k \end{pmatrix}$ *avec*

$$\begin{cases} x_i^{k+1} = \dfrac{1}{a_{ii}}(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{k+1} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_j^k), \quad i = 1, \cdots, n \\ X^0 = (x_1^0, \cdots, x_n^0)^t \ \ donné \end{cases}$$

Écriture matricielle de la méthode de Gauss-Seidel : *Pour $A = D - E - F$ où*

— *la matrice D est une matrice diagonale composée de la diagonale de A*

— *la matrice $-E$ est une triangulaire inférieure composée des éléments sous-diagonaux de A*

— *la matrice $-F$ est une triangulaire supérieure composée des éléments sur-diagonaux de A*

la méthode de Gauss-Seidel repose sur l'induction

$$\begin{cases} (D-E)X^{k+1} = FX^k + b \\ X^0 = (x_1^0, \cdots, x_n^0)^t \ \ donné \end{cases}$$

La matrice d'itération de Gauss-Seidel est $B_{GS} = (D-E)^{-1}.F$

3.3.3 Méthodes de relaxations

Les méthodes de relaxations sont des méthodes itératives qui sert à accélérer la convergence d'un procusseus itératif,ou bien généraliser une méthode itérative.

Sur relaxation de la méthode de Jacobi S.R.J

C'est une généralisation de la méthode de Jacobi où on se donne un paramètre de relaxation $\omega \neq 0$

Écriture par composante de la méthode de sur relaxation Jacobi : *On construit les itération comme suit*

$$\begin{cases} x_i^{k+1} = \dfrac{\omega}{a_{ii}}(b_i - \sum_{j=1, j\neq i}^{n} a_{ij}x_j^k) + (1-\omega)X_i^k, \quad i = 1, \cdots, n \\ X^0 \ \ donné \end{cases}$$

Écriture matricielle de la méthode de sur relaxation Jacobi : *L'idée principale est de décomposer A sous forme*

$$A = \frac{1}{\omega}D + \frac{\omega - 1}{\omega}D - E - F$$

On construit la suite

$$\frac{1}{\omega}DX^{k+1} = (\frac{1-\omega}{\omega}D + F + E)X^k + b$$

les itérations sont données

$$\begin{cases} X^{k+1} = \omega D^{-1}(\dfrac{1-\omega}{\omega}D + E + F)X^k + \omega D^{-1}b \\ X^0 = (x_1^0, \cdots, x_n^0)^t \ \ donné \end{cases}$$

Remarque 3.3.1 *Si $\omega = 1$ la méthode de relaxation jacobi est la methode de jacobi*

On note B_J la matrice de Jacobi et on note B_{J_ω} la matrice de relaxation jacobi alors

$$B_{J_\omega} = \omega B_J + (1-\omega)I$$

Théorème 3.2 *Si la méthode de Jacobi converge alors la méthode de relaxation jacobi converge si* $0 < \omega \leq 1$

Sur relaxation des la méthode de Gauss-Seidel S.R.GS

Sur relaxation Gausse-Seidel (par décomposition des matrices) *: On décompose A sous forme*

$$A = (\frac{1}{\omega}D - E) - (\frac{1-\omega}{\omega}D + F)$$

où ω *un parametre réel, etla matrcie* $\frac{1}{\omega}D - E$ *supposée inversible. Le processus itératif de relaxation de Gauss-Seidel est*

$$\begin{cases} X^{k+1} = (1-\omega)X^k + \omega D^{-1}EX^{k+1} + \omega D^{-1}FX^k + \omega D^{-1}b \\ \\ X^0 = (x_1^0, \cdots, x_n^0)^t \ \ donné \end{cases}$$

La matrice de la méthode de relaxation Gauss-Seidel

$$B_{GS} = (D - \omega E)^{-1}((1-\omega)D + \omega F)$$

Théorème 3.3

$$\rho(B_{GS}) > |\omega - 1|$$

De plus si $\omega \leq 0$ *ou bien* $\omega \geq 2$ *la méthode de relaxation de Gauss-Seidel diverge*

Sur relaxation Gausse-Seidel (par composantes)

$$\begin{cases} x_i^{k+1} = (1-\omega)x_i^k + \frac{\omega}{a_{ii}}(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_i^{k+1} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}x_i^k, \ \ i = 1, cdots, n) \\ \\ (x_1^0, \cdots, x_n^0)^t \ \ donné \end{cases}$$

3.3.4 Matrices particuliére et convergence

Matrice à diagonale strictement dominante

Théorème 3.4 *Soit A une matrice à diagonale strictement dominante, alors les méthodes de Jacobi et de Gauss-siedel sont convergentes*

Matrice symétrique définie positive *Si A et* $2D - A$ *sont symétriques définies positives alors la méthode de* ***Jacobi*** *est convergente.* ***Matrice symétrique définie positive*** *Si A est une matrice symétrique définie positive alors :*

1. *la méthode de Gauss-Seidel converge.*
2. *la méthode de relaxation Gauss-Seidel converge pour toutes les valeurs de* $\omega \in]0, 2[$

Matrice tridiagonale *Si A est une matrice tridiagonale alors*

$$\rho(B_{GS}) = (\rho(B_J))^2$$

3.3.5 Vitesse de convergence et comparaison des méthodes

Plus le rayon de converegence de la matrice de la méthode iterative est ***petit plus la méthode converge rapidement***

3.4 Exercices résolus

Exercice 14 *Soit le sysème linéaire suivant $A.X = b$ avec*

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad et\ b = (2,1,3)^t$$

1. *Reformuler le system $A.X = b$ pour que la methode de Jacobi soit applicable.*
2. *Si $X_0 = (0,0,0)$ est le vecteur initial choisi, quelle sont les valeurs de X_1 et X_2 les deux premiers itérations par la methode de Jacobi.*
3. *Étudier la convergence de la méthode de Jacobi.*

Solution :

1. *On ne peut pas appliquer la méthode de Jacobi à ce système car la diagonale de A contient une composante nulle $a_{11} = 0$ donc D n'est plus inversible.*
2. *Reformulation du système*

$$\widetilde{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 6 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad et\ \widetilde{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3. *Pour $X_0 = (0,0,0)^t$, calculer les itérations X_1 et X_2 par la méthode de Jacobi trouvée.*

$$B_J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}, \quad et\ C_J = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix},$$

$X_{k+1} = B_J X_k + C_J, k = 0, 1...$ *alors*

$$X_1 = C_J = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}, \quad etX_2 = B_J C_J + C_J = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} \\ \frac{3}{8} \\ \frac{1}{8} \end{pmatrix}.$$

4. *$\widetilde{A}$ est une matrice à diagonale strictement dominante alors la méthode de Jacobi trouvée est convergente.*

Exercice 15 *Soient la matrice A et le vecteur b :*

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

1. *Trouver la solution exacte $\bar{X}$ du système linéaire $A.X = b$.*
2. *Appliquer la méthode de Jacobi au système $A.X = b$, (Donner la matrice de Jacobi B_J et le vecteur C_J).*
3. *Etudier la convergence de la méthode de Jacobi.*
4. *Estimer l'erreur $\|X^{(4)} - \bar{X}\|_\infty$, pour $X^{(0)} = (0,0,0)^t$ et sans calculer X_4 .*

Solution :

1. *La solution exacte du système $Ax = b$ est $\bar{X} = (\frac{3}{4}, \frac{17}{8}, \frac{-7}{8})^t$*
2. *la méthode de Jacobi :*
$$\begin{cases} X^{(0)} \in \mathbb{R}^n \\ X^{(k+1)} = B_J X^{(k)} + C_J \end{cases}$$
avec $A = D - E - F, \quad B_J = D^{-1}.(E+F) = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 & 1/3 \\ -1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ *et* $C_J = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 5/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}$
3. ***La convergence de la méthode de Jacobi** : on peut etudier la convergence par plusieurs façons, D'une maniére on a La matrice A est à diagonale dominante stricte donc la méthode de Jacobi converge $\forall X^{(0)} \in mathbbR^3$.*
D'autre maniére on utilise la norme, on a $\|B_J\|_\infty = \max\{|2/3|, |-1/2|, |-1/2|\} = \frac{2}{3} < 1$ donc la méthode converge $\forall X^{(0)} \in mathbbR^3$
on peut même utiliser $\rho(B_J)$, on cherche les racines de $\det(B_J - \lambda I)$, on trouve $\lambda_1 = 0,\ \lambda_2 = -i/\sqrt{3},\ \lambda_3 = i/\sqrt{3}$ donc $\rho(B_J) = \max\{0, |-i/\sqrt{3}|, |i/\sqrt{3}|\} = 1/3 < 1$ donc la méthode converge $\forall X^{(0)} \in mathbbR^3$
4. ***Estimation d'erreur** : $\|X^{(4)} - \bar{X}\|_\infty$, On utilise les estimation à priori*
$$\|\bar{X} - X^k\|_\infty \leq \frac{\|B\|_\infty^k}{1 - \|B\|_\infty} \|X^1 - X^0\|_\infty$$
pour $k = 4$, $X^{(0)} = (0,0,0)^t$ et $X^{(1)} = C_J$ avec $\|C_J\|_\infty = \frac{5}{2}$ et $\|B_J\|_\infty = \frac{2}{3}$ alors
$$\|\bar{X} - X^4\|_\infty \leq \frac{(2/3)^4}{1 - 2/3}.\frac{5}{2} = 1.8414$$

<u>Exercice</u> 16 *On note par $\bar{X}$ la solution exacte du système $A.X = b$ avec*
$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = (1, 2, -1)^t$$

On cherche une méthode itérative moins coûteuse est plus-rapide qui donne une approximation des solutions des systèmes du type $A.X = b$

1. *Soient $B_J = D^{-1}(E+F)$ la matrice de Jacobi et $B_{GS} = (D-E)^{-1}F$ la matrice de Gauss-Seidel relative à la matrice $A = D - E - F$.*
   (a) *Montrer que la méthode de Gauss-seidel converge*
   (b) *À partir de la relation entre les rayons spéctraux de B_J et B_{GS}, étudier la convergence de la méthode de Jacobi, puis comparer entre les deux méthodes.*
   (c) *Donner le nombre d'itération necessaire par la méthode la plus rapide pour avoir une approximation de $\bar{X}$ avec une erreur absolue $\leq \varepsilon = 0,5 \times 10^{-2}$ pour $X^0 = (0,0,0)^t$*
2. *On pose pour le parametre reél $\omega \neq 0$*

$$(D-E)X^{k+1} = [(1-\omega)(D-E) + \omega F].X^k + \omega b,\ k \geq 0,\ \ X^0 \in \mathbb{R}^n \text{ donnée}$$

   (a) *Montrer que si $(X^n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge alors elle converge vers $\bar{X}$.*
   (b) *À quoi correspond cette méthode lorsque $w = 1$*
   (c) *On note B_ω la matrice des itérations de cette suite*
      i. *Donner l'expression de B_ω puis donner ses coefficients.*
      ii. *Trouver un interval I tel que la suite $(X^n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge si et seulement si $\omega \in I$.*
      iii. *Trouver ω^* la valeur assurant la convergence la plus rapide puis donner $\rho(B_{\omega^*})$*

Solution : $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

1. (a) *La matrice A est symétrique ($A^t = A$) et définie positive ($\Delta_1 = 3 > 0, \Delta_2 = 8 > 0, \Delta_3 = 21 > 0$) alors la méthode de Gauss-Seidel converge vers la solution exacte $X^0 \in \mathbb{R}^3$.*
   (b) *Puisque la matrice A est tridiagonale, On a $\rho(B_G) = (\rho(B_J))^2$ et comme la méthode de Gauss-Seidel converge alors $\rho(B_G) < 1$ donc $\rho(B_J) < 1$ d'où la méthode de Jacobi converge. D'après la relation entre $\rho(B_G)$ et $\rho(B_J)$, on déduit que $\rho(B_G) < \rho(B_J)$ c'est à dire la méthode de Gauss-Sediel est plus rapide que la méthode de Jacobi.*
   (c) $\varepsilon = 0.5 \times 10^{-2}$, $X^0 = (0,0,0)^t$, $B_G = (D-E)^{-1}F = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{9} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{27} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$, $c_G = (D-E)^{-1}F = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{7}{9} \\ \frac{-2}{27} \end{pmatrix}$,

   $X^1 = c_G$, $||X^1 - X^0||_\infty = \frac{7}{9}$, $||B_G||_\infty = \frac{4}{9}$, $k \geq \dfrac{\log\left(\varepsilon \frac{1-||B_G||_\infty}{||X^1-X^0||_\infty}\right)}{\log ||B_G||_\infty}$, $k = 7$.

2. *(a) On suppose que la suite (X^n) converge, alors $(D-E)X = [(1-w)(D-E)+wF]X + wb$, donc $[(D-E)-(1-w)(D-E)-wF]X = wb$, alors $w[D-E-F]X = wb$ et comme $w \neq 0$ on obtient $Ax = b$.*

   (b) pour $w = 1$ la méthode devient la méthode de Gauss-Seidel.

   (c) (i) La matrice des itérations B_w :

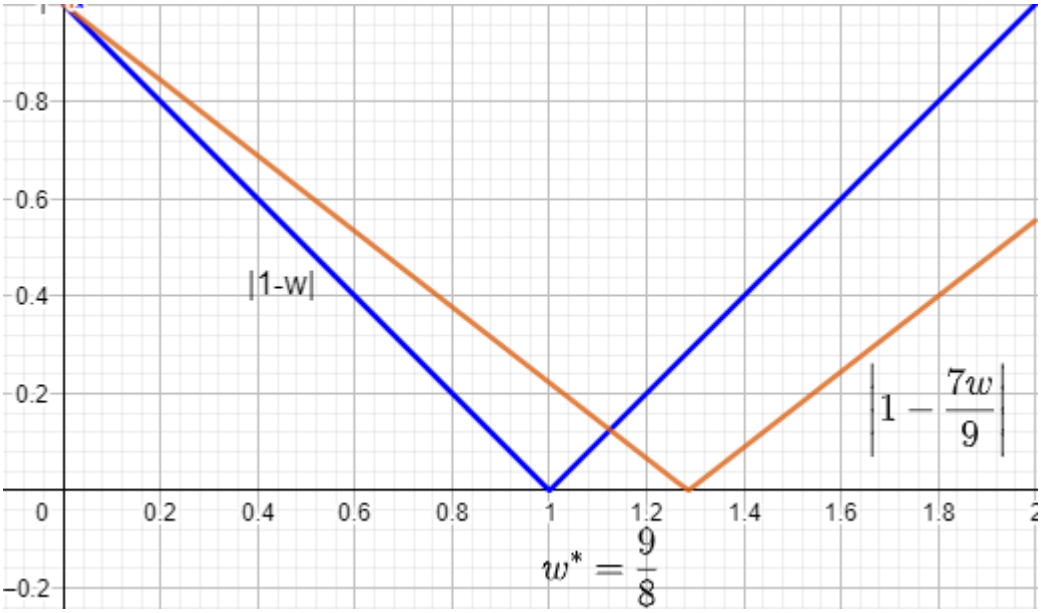
   $B_w = (D-E)^{-1}[(1-w)(D-E)+wF] = (1-w)I + w(D-E)^{-1}F = (1-w)I + wB_G$.

   $$B_w = \begin{pmatrix} 1-w & \frac{w}{3} & 0 \\ 0 & 1-w+\frac{w}{9} & \frac{w}{3} \\ 0 & \frac{w}{27} & 1-w+\frac{w}{9} \end{pmatrix}.$$

   (ii) $\det(B_w - \lambda I) = (1-w-\lambda)^2(1-\frac{7w}{9}-\lambda)$ *donc les valeurs propres de la matrice B_w sont $\{1-w, 1-\frac{7w}{9}\}$. La suite (X^n) converge si et seulement si $|1-w| < 1$ et $\left|1-\frac{7w}{9}\right| < 1$ donc $w \in]0,2[$ est une condition nécssaire et suffisante pour la convergence de la suite (X^n).*

   (iii) La valeur optimal w^* vérifie $\rho(B_{w^*}) = \min_{w\in]0,2[} \rho(B_w)$ tel que $\rho(B_w) = \max(|1-w|, \left|1-\frac{7w}{9}\right|)$.

   on a w^* vérifie l'équation suivante : $w - 1 = 1 - \frac{7w}{9}$ donc $w^* = \frac{9}{8}$. et $\rho(B_{w^*}) = \frac{1}{8}$.



3.5 Série d'exercices $n°3$:

Exercise 22 *On considére la matrice A et le vecteur b donnés par*

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{8} \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{5}{8} \end{pmatrix}$$

1. *Donner par la méthode de Gauss la solution exacte du système $A.X = b$*
2. *Écrire le processus itératif de Jacobi correspondant au système $A.X = b$*
3. *Soit $X^{(0)} = (\frac{1}{2}, 0, 1)^t$; calculer $X^{(1)}$, $X^{(2)}$.*
4. *Donner l'erreur absolue commise dans le calcul des itérations $X^{(1)}$, $X^{(2)}$. en norme $\|.\|_\infty$*
5. *Étudier la convergence de cette méthode.*
6. *Peut-on reformuler le système $A.X = b$ de manière à assurer la convergence de la méthode de Jacobi.*

Exercise 23 *On considère le processus itératif de Gauss-Seidel associé au système $A.X = b$ ($A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$)*

$$X^{(k+1)} = B_{GS}X^{(k)} + C_{GS}$$

1. *Montrer que si tout les coefficients $(\alpha_{ij}), i = 1 \cdots n, j = 1 \cdots n$ de la matrice B_{GS} vérifies $|\alpha_{ij}| < \frac{1}{n}$ alors la méthode de Gauss-Seidel converge pour tout vecteur $X^{(0)} \in \mathbb{R}^n$*
2. *En déduire la convergence de la méthode de Gauss-Seidel associée au système*

$$\begin{pmatrix} 16 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ 1 & 16 & \frac{2}{3} \\ 3 & 1 & 32 \end{pmatrix} .X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Exercise 24 *Le but de cet exercice est de montrer qu'on ne peut rien dire en générale la comparaison des deux méthodes itératives*

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ *montrer que $\rho(B_J) < 1 < \rho(B_{GS})$*

$E = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ *montrer que $\rho(B_{GS}) < 1 < \rho(B_J)$*

Problème 1 *Soit $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice carrée inversible pour la quelle la méthode de Jacobi est applicable.*

Pour résoudre le système $A.X = b$ on considere la méthode itérative suivante dite méthode de Jacobi relaxée *avec ω un paramétre réel non nul.*

$$\begin{cases} \dfrac{D}{\omega}X^{k+1} = (\dfrac{1-\omega}{\omega}D + E + F)X^k + b, \ \ k \geq 0 \\ \qquad\qquad X^0 \text{ donné} \end{cases}$$

On note J_ω la matrice associée à cette méthode. On suppose que la matrice A est tridiagonale symétrique définie positive

1. *Donner une relation entre les valeurs propres de J_ω et B_J*
2. *Montrer que la méthode de Jacobi relaxée converge si et seulement si ω appartient à un intervalle I que l'on determinera.*
3. *Trouver la valeur $\widetilde{\omega}$ assurant la convergence la plus rapide (i.e $\widetilde{\omega}$ tel que $\rho(J_{\widetilde{\omega}}) = \inf\limits_{\omega \in I} \rho(J_\omega)$).*
4. *Calculer $\rho(J_{\widetilde{\omega}})$*

Problème 2 *Soit à résoudre le système d'équations linéaires $A.X = b$ défini par*

$$A \begin{pmatrix} \beta & -1 & 0 & 0 \\ -1 & \beta & -1 & 0 \\ 0 & -1 & \beta & -1 \\ 0 & 0 & -1 & \beta \end{pmatrix}, \ \beta \in \mathbb{R} \ \ b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{pmatrix}$$

1. *Que peut-on dire de la convergence des méthodes de Jacobi et Gauss-Seidel sans calculer les matrices d'itération si*
   (a) $\beta = 3$
   (b) $\beta = 2$
2. *Dans le cas où $\beta = 3$, définissons $b = (1, 0, 2, 28)^t$.*
   (a) *Calculer la solution exacte du système $A.X = b$, en utilisant la méthode de Gauss.*
   (b) *Calculer les trois premiers itérés des méthodes de Jacobi et Gauss-Seidel en partant de $X^0 = (0, 0, 0, 0)^t$.*
   (c) *Comparer ces itérés à la solution exacte. les résultats sont-ils cohérents avec ceux de la question $1 - (a)$*

Problème 3 *Soit le système d'équations linéaires $A.X = b$ avec*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \ b = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

1. *Vérifier que les processus itératifs de Jacobi et de Gauss-Seidel associés au système lineaire* $A.X = b$ *sont convergentes vers sa solution* $\bar{X}$*, quelque soit le vecteur initial* $X^{(0)}$ *de* $\mathbb{R}^3$.
2. *Donner la méthode de Jacobi relative au système* $A.X = b$

   (a) *Calculer* X^2 *la deuxièmme itération par la méthode de Jacobi pour* $X^0 = (0, 2, 0)^t$

   (b) *Donner une estimation de l'errur* $\|X^2 - \bar{X}\|_\infty$

   (c) *Quel est le nombre suffisant d'itération* n_1 *necessaire le quel* $\|X^{n_1} - \bar{X}\|_\infty \leq 10^{-2}$

   (d) *Montrer par recurrence que* $\forall k \in \mathbb{N}: \ x_1^k + x_2^k = 2$ *et* $x_3^k = 0$

   (e) *En déduire la solution exacte* $\bar{X}$ *du système* $A.X = b$
3. *Reprener les mêmes questions* (a, b, c) *dans la partie* (2).
4. *Commenter les résultats.*

3.5.1 Traveaux pratiques

TP* 2 *Suites vectorielles

La matrice A d'un système linéaire $A.X = b$ peut s'écrire sous la forme $A = D - E - F$ où

- *la matrice D est une matrice diagonale composée de la diagonale de A*
- *la matrice $-E$ est une triangulaire inférieure composée des éléments sous-diagonaux de A*
- *la matrice $-F$ est une triangulaire supérieure composée des éléments sur-diagonaux de A*

Les sous programmes

---

1. *Écrire un sous-programme* spg1 *Matlab qui permet de donner les matrices D, E et F à partir d'une matice A donnée.*
2. *Écrire un sous-programme* spg2 *Matlab qui permet de calculer le produit de deux matrice une diagonal et une autre quelconque*
3. *Écrire un sous-programme* spg3 *Matlab qui permet de calculer le produit de deux matrice une triangulaire inferieure et une triangulaire supérieure.*
4. *Écrire un sous-programme* spg4 *Matlab pour calculer l'inverse d'une matrice triangulaire inférieure, on utilisant la résoltions des sustème triangulaire inferieure pour les differents cas du second membre (les vecteurs de la base de $\mathbb{R}^n$) , puis remplire la matrice inverse par les vecteurs solutions.*
5. *Écrire un sous-programme* spg5 *qui donne le vecteur resultat du produit une matrice par un vecteur colonne*
6. *Écrire un sous-programme* spg6 *qui donne la somme de deux vecteurs colonne.*

Les programmes

On utilisant les sous-programmes précédents, écrire deux programmes matlab :

le premier programme

1. *Dans un premier temp : $Y = D^{-1}(E+F)X_0 + D^{-1}b$ avec X_0, b sont deux vecteurs, D, E et F sont des matrices extraite de la matrice A par le sous programme* spg1*, donner $D^{-1}(E+F)$ par le sous-programme* spg2 *calculer les produits $D^{-1}(E+F)X_0$ et $D^{-1}b$ par le sous programme* spg5*, puis par* spg6 *donner la valeur finale de Y.*

2. *Dans le meme programme précédent faite de façon itérative* $n = 10$ *iterations la suite suivante*

$$\begin{cases} X^{k+1} = D^{-1}NX^k + D^{-1}b \\ X^0 = (x_1^0, \cdots, x_n^0)^t \ \ \textit{donné} \end{cases}$$

le deixiemme programme

1. *Dans un premier temp :* $Y = (D-E)^{-1}FX_0 + (D-E)^{-1}b$ *avec* X_0, b *sont deux vecteurs,* D, E *et* F *sont des matrices extraite de la matrice* A *par le sous programme* spg1*, donner* $(D-E)^{-1}F$ *par le sous-programme* spg3 *calculer les produits* $(D-E)^{-1}FX_0$ *et* $(D-E)^{-1}F.b$ *par le sous programme* spg5*, puis par* spg6 *donner la valeur finale de* Y.

2. *Dans le meme programme précédent faite de façon itérative* $n = 10$ *iterations la suite suivante*

$$\begin{cases} X^{k+1} = (D-E)^{-1}FX^k + (D-E)^{-1}.b \\ X^0 = (x_1^0, \cdots, x_n^0)^t \ \ \textit{donné} \end{cases}$$

Application

1.
$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{8} \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} \frac{3}{8} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{5}{8} \end{pmatrix}$$

2.
$$\begin{pmatrix} 16 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ 1 & 16 & \frac{2}{3} \\ 3 & 1 & 32 \end{pmatrix}. \ b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3.
$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \ b = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Chapitre 4

Calcul numérique des valeurs propres

4.1 Notes de cours

4.1.1 Localisation des valeurs propres

La localisation des valeurs propres consite à réduire les parties contenant les valeurs propres

Définition 4.1 (Disque de Gerschgorin) *Soit* $A = (a_{ij})_{i,j=1,n}$ *pour chaque* $i = 1, \cdots, n$ *on appelle* ***disque de Gerschgorin*** *de* A *l'ensemble*

$$D_i = \{z \in \mathbb{C} : \ |z = a_{ii}| \leq \sum_{j=1, j\neq i}^{n} |a_{ij}|\}$$

Théorème 4.1

$$SP(A) \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} D_i$$

Comme $SP(A) = AP(A^t)$ *et on notant* $D'_i = \{z \in \mathbb{C} : \ |z = a_{ii}| \leq \sum_{j=1, j\neq i}^{n} |a_{ji}|\}$ *on aura*

$$SP(A) \subseteq (\bigcup_{i=1}^{n} D_i) \bigcap (\bigcup_{i=1}^{n} D'_i)$$

4.1.2 Calcul de la plus grande valeur propre

On s'intéresse à la détermination de la plus grande valeur propre d'une matrice ***diagonalisable*** *au moyen de la méthode* ***de la puissance itérée****, l'algorithme de cette méthode est :*

$$q^{(0)} \in \mathbb{R}^n \quad avec \quad \|q^{(0)}\| = 1$$
$$q^{(k)} = \frac{X^{(k)}}{\|X^{(k)}\|} \quad avec \quad X^{(k)} = A.q^{(k-1)} \cdots\cdots (\star)$$

Sous l'hypothèse que la plus grande valeur propre en module est l'unique en module

Théorème 4.2 *Soit A une matrice dans $M_n(\mathbb{R})$, diagonalisable dont la valeur propre de plus grand module λ_1 est unique, Soit $q^{(0)}$ un vecteur qui n'est pas orthogonal au sous espace propres à gauche associé à λ. Alors la suite définie par $(\star)$ vérifie :*

1. $q = \lim_{k\to\infty} \left(\frac{\lambda_1}{|\lambda_1|}\right)^k q^{(k)}$ *est un vecteur propre de norme* 1 *associé à* λ_1
2. $\lim_{k\to\infty} \|Aq^{(k)} = |\lambda_1|$
3. *pour q_j^k la j-ième coordonnée du vecteur $q^{(k)}$ supposée non nulle, alors*

$$\lim_{k\to\infty} \frac{x_j^{k+1}}{q_j^k} = \lambda_1$$

Définition 4.2 *Un vecteur V est dit vecteur propre à gauche de A associé à la valeur propre μ si $V^t.A = \mu.V^t$.*

Si de plus pour U un vecteur propre à droite de A associé une valeur propre γ avec $\mu \neq \gamma$ alors $V^t.U = 0$.

De plus si A est symétrique, les vecteurs propres à gauche et à droite coincident.

4.1.3 Déflation de Hotteling

(voir le cours)

4.1.4 Méthode de rotation de Jacobi

La méthode de Jacobi utilise les transformations orhogonales sur une matrice $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ ***symétrique*** *pour construire une suite de matrices qui converge vers la matrice diagonale.*

À l'étape $k = 1, ...$ on construit une matrice $A_k = (G_{pq}^{k-1})^t A_{k-1} G_{pq}^{k-1})$ avec

$1 \leq p < q \leq n$, $G_{p,q,\theta}$ la matrice de Gives donnée par

$$G(p,q,\theta) = (g_{ij})_{i,j=1,n} = \begin{cases} \cos(\theta) & i = j = p \\ \cos(\theta) & i = j = q \\ \sin(\theta) & i = p,\ j = q \\ -\sin(\theta) & i = q,\ j = p \\ 1 & q \neq i = j \neq p \\ 0 & \textit{si non} \end{cases}$$

$|a_{pq}| = \max_{i<j} |a_{ij}|$ *(le premier maximum rencontré) et* $\theta = 1/2.\arctan(\frac{2a_{pq}}{a_{qq} - a_{pp}}) \in [-\pi/4,\ \pi/4]$

4.1.5 Méthode de Rutishauser

Principe de la méthode

est la construction d'une suite de matrices semblables à la matrice A, et qui converge vers une matrice triangulaire (ou diagonale si A est symétrique).

On suppose que la matrice A admet une décomposition $L.U$ La mÃ©thode de Rutishauser utilise cette dÃ©composition plusieurs fois de suite. On supposera, dans le cadre de cette méthode, que toutes les décompositions LU sont possibles. Soit $A_1 = A = LU = L_1.U_1$, la matrice A_2 est construit comme suit :$A_2 = U_1.L_1$, qu'on décompose encore en $A_2 = L_2.U_2$, de même :$A_3 = U_2.L_2$ qu'on décompose encore en $A_3 = L_3.U_3$, et ainsi de suite, on obtient une suite de matrices $(A_k)_{k\in\mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} A_1 = A = L_1.U_1 \\ A_{K+1} = U_k L_k, \quad \textit{qu'on décompose } A_{K+1} = L_{k+1}.U_{k+1} \end{cases}$$

On pose $\mathcal{L}_k = L_1.L_2.... \cdots L_k$, alors $A_k = \mathcal{L}_k^{-1}.A.\mathcal{L}_k$, avec $\mathcal{L}_k$ une matrice unitaire, donc A_k et A sont semblables donc elles ont les mêmes valeurs propres.

4.1.6 La méthode de la décomposition $Q.R$ pour le calcul des valeurs propre

(voir le cours et le tp.)

4.2 Série d'exercices $n°4$:

Exercise 25 *En utilisant la méthode de la puissance itérée, calculer λ tel que $\rho(A) = |\lambda|$ avec 3 chiffres discimales exactes.*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad X^{(0)} = (0,1,0)^t$$

Même question pour

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix}, \; X^{(0)} = (1,1,1)^t$$

Exercise 26 *Soit A une matrice donnée par :*

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Soient λ_1, $\lambda_2 \in \mathbb{Z}^*$ les valeurs propres de A avec $|\lambda_1| > |\lambda_2|$, et V_1 et V_2 sont les vecteurs propres associés respectivement.

1. *Utiliser la méthode de la puissance itérée (en norme $\|.\|_\infty$) en partant de $X^{(0)} = (1,1)^t$ pour donner une valeur approchée à λ_1 avec une erreur $\varepsilon \leq 10^{-1}$. puis déterminer le vecteur propre associé.*
2. *On suppose que $\lambda_1 = 3$ et que $V_1 = (1, 1/2)^t$ Donner λ_2 et V_2 en utilisant la méthode de déflation de Hotelling puis la méthode de la puissance (en norme $\|.\|_\infty$) en partant de $X^{(0)} = (1,1)t$*

Exercise 27 (Valeurs propres - Méthode de la puissance-) *Soit $A \in \mathbb{M}_{3\times 3}(\mathbb{R})$ une matrice inversible d'inverse A^{-1} avec*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

On note $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ les valeurs propres de A, on suppose que $|\lambda_1| > |\lambda_2| > |\lambda_3|$

1. *Déterminer par la méthode de la puissance et à partir du vecteur $Y^0 = (1,1,1)^t$, une approximation de λ_1 avec une erreur $\leq \varepsilon = 10^{-1}$*
2. *Déterminer par la méthode de la puissance appliquer sur la matrice A^{-1} et à partir du vecteur $Y^0 = (-1, 1, \frac{5}{7})^t$, une approximation de $\frac{1}{\lambda_3}$ avec une erreur $\leq \varepsilon = 10^{-1}$.*
3. *Déduire toutes les valeurs propres de A.*

Exercise 28 *Donner par la méthode de transformation de Jacobi, approximtivement les valeurs propres des matrices A, B ainsi que leurs vecteurs propres associés.*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \; B = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

4.3 Traveaux pratiques

Méthodes numériques pour le calcul des valeurs propres

Méthode des puissances itérées *C'est une méthode qui permet de trouver la plus grande (en valeur absolue) valeur propre.*

Principe de la méthode :

On suppose qu'un matrice A admet n vecteurs propres linéairement indépendants $v_1, v_2, \cdots, v_n$ et que les valeurs propres $\{\lambda_i\}_{i=1,\cdots,n}$ sont telles que $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq ....|\lambda_n|$ (Attention cette methode n'est applicable que pour des matrices qui vérifies les suppositions précédentes)
La méthode repose sur l'idée de construction d'une suite de valeurs qui converge vers la valeur propre λ_1 et une suite de vecteur qui converge vers le vecteur propre associé à cette valeur λ_1.
Il existe deux stratégies de calcul : avec la norme infinie ou bien avec la norme 2 euclidienne.

Méthode de puissance en norme infinie

Les itérations *Soit X^0 donné dans $\mathbb{R}^n$, on pose $Y^0 = X^0$ puis on calcule la premiére itération $Y^1 = A.X^0$, $\|Y^1\|_\infty = m_1$ on note p_1 la position de la norme de Y^1 c'est -à-dire $|y^1_{p_1}| = m_1$ puis on la première approximation de la valeur propre sera $\eta_1 = \dfrac{y^1_{p_1}}{x^0_{p_1}}$, et son vecteur propre est $X^1 = \dfrac{Y^1}{\|Y^1\|_\infty}$*
Pour la deuxième itération

$$Y^2 = A.X^1,\ \|Y^2\|_\infty = m_1 = |y^2_{p_2}|,\ \ \eta_2 = \frac{y^2_{p_2}}{x^1_{p_2}},\ et\ X^2 = \frac{Y^2}{\|Y^2\|_\infty}$$

de cette manière η_k sont des valeurs approchées de la valeurs propre λ_1 et X^k sont des vecteurs approchés du vecteur propre associé à λ_1.

Méthode de puissance en norme 2 euclidienne

Les itérations *Soit X^0 donné dans $\mathbb{R}^n$, on remplace X^0 par $\dfrac{X^0}{\|X^0\|_2}$ puis on calcule la premiére itération*
$Y^1 = A.X^0$, $X^1 = \dfrac{Y^1}{\|Y^1\|_2}$ puis la première approximation de la valeur propre sera $\eta_1 = (X^1)^t.A.X^1$ et son vecteur propre est X^1
Pour la deuxième itération

$$Y^2 = A.X^1,\ X^2 = \frac{Y^2}{\|Y^2\|_2},\ \eta_2 = (X^2)^t.A.X^2,\ \ X^2\ approximation\ du\ vecteur\ propre$$

de cette manière η_k sont de valeurs approchées de la valeurs propre λ_1 et X^k sont des vecteurs approchés du vecteur propre associé à λ_1.

Critéres d'arrêt

il existe deux possibilité d'arrêter un processus itérative

— *Par la répétition du processus un nombre de fois déja fixé n_0 donné et dans ce cas $\lambda_1 \approx \eta_{n_0}$*

— *Par précision ε c'est à dire si la difference entre deux approximations successives est $\leq \varepsilon$ donné.*

Travail demander

Sous programmes

Écrire des sous-programmes en matlab pour

1. *Calculer le produit matrice A de $M_n(\mathbb{R})$ par un vecteur colonne de $\mathbb{R}^n$.*
2. *Chercher la norme infinie d'un vecteur ainsi que sa position.*
3. *Calculer la norme 2 euclidienne d'un vecteur.*
4. *Diviser un vecteur par une constante.*
5. *Calculer le produit scalaire de deux vecteurs.*

Programmes

Écrire les programmes en matlab pour donner une approximation de la valeur propre dominante de la matrice A par

1. *La méthode des puissances itérées en norme ∞*
2. *La méthode des puissances itérées en norme 2 euclidienne*
3. (a) *après $n_0 = 20$ itération*

   (b) *pour avoir une précision $\varepsilon = 0,5 \times 10^{-5}$*

avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 3 & 8 & 15 & 9 \\ -3 & -8 & -20 & -8 \\ 1 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

Remarque 4.3.1 *Par une commande matlab donner la valeur de λ_1 et v_1 comparer avec vos resultats, que remarquez vous ?*

4.4 Sujets de quelques examens preécédents

ECOLE NATIONALE PREPARATOIRE AUX ETUDES DâINGENIORAT - BADJI MOKHTAR

Classe : 3Ã¨me AP, ST	*AnnÃ©e universitaire 2021-2022*
Domaine : MathÃ©matiques et Informatique	*Date : 04/01/2022*
Module : Analyse NumÃ©rique	*DurÃ©e : 02h00*

Examen Final

mycor[ficcorex] myind[ficind]

Exercice 01 *(**04points**)*

Soient la matrice A et le vecteur b :

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix}$$

1. *Trouver la solution exacte $\bar{x}$ du systÃ¨me linÃ©aire $Ax = b$.*
2. *Appliquer la mÃ©thode de Jacobi au systÃ¨me $Ax = b$, (Donner la matrice de Jacobi B_J et le vecteur c_J).*
3. *Etudier la convergence de la mÃ©thode de Jacobi.*
4. *Estimer l'erreur $||x^{(4)} - \bar{x}||_\infty$, (sans calculer $x^{(4)}$).*

Exercice 02 *(**06points**)*

Soient la matrice A_α et le vecteur b_α (α un paramÃ¨tre rÃ©el) :

$$A_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 1-\alpha & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, b_\alpha = \begin{pmatrix} 3-\alpha \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

1. *Montrer que le systÃ¨me $A_\alpha x = b_\alpha$ admet une solution unique $\bar{x}$ si et seulement si $\alpha \neq -1$.*
2. *Appliquer la mÃ©thode de Gauss-Seidel au systÃ¨me $A_\alpha x = b_\alpha$, (Donner la matrice de Gauss-Seisel B_G et le vecteur c_G).*
3. *Donner une condition nÃ©cessaire et suffisante sur α pour que cette mÃ©thode converge $\forall x^{(0)} \in \mathbb{R}^3$.*
4. *Trouver $\alpha \in \mathbb{R}$ telle que A_α est symÃ©trique dÃ©finie positive, la mÃ©thode est-elle convergente pour cette valeur ? justifier.*
5. *Pour $\alpha = \frac{1}{2}$, $x^{(0)} = (0,0,0)^t$, donner k le nombre d'itÃ©rations nÃ©cessaire pour que*

$$||x^{(k)} - \bar{x}||_2 < 10^{-4}$$

. Rappel : pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $||A||_2 = \sqrt{\rho(A^t A)}$.

Exercice 03 *(**04points**)*

Soit A une matrice donnÃ©e par : $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.

Soient $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{Z}^*$,les valeurs propres de A avec $|\lambda_1| > |\lambda_2|$, V_1 et V_2 sont les vecteurs propres associÃ©s respectivement.

1. *Utiliser la mÃ©thode des puissances (en norme $||.||_\infty$) en partant de $X^{(0)} = (0,2)^t$ pour donner une valeur approchÃ©e Ã λ_1 avec une erreur $\varepsilon \leq 10^{-1}$. Puis dÃ©terminer le vecteur propre associÃ©.*
2. *On suppose que $\lambda_1 = 7$ et $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Donner λ_2 et V_2 en utilisant la mÃ©thode de dÃ©flation de Hotelling puis la mÃ©thode des puissances (en norme $||.||_\infty$) en partant de $X^{(0)} = (0,2)^t$.*

Exercice 04 *(**06points**)*

Soit le systÃ¨me linÃ©aire Ã rÃ©soudre $Ax = b$, avec $detA \neq 0$, soit la mÃ©thode itÃ©rative :

$$(1)\cdots \begin{cases} x^{(0)} \in \mathbb{R}^n, \\ x^{(k+1)} = (I - A)x^{(k)} + b. \end{cases}$$

Avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$,$b \in \mathbb{R}^n$, I est la matrice identitÃ©. $k \in \mathbb{N}$.

On pose $B = I - A$.

1. *Montrer que : λ est une valeur propre de $B \Leftrightarrow 1 - \lambda$ est une valeur propre de A.*
2. *Donner une condition nÃ©cessaire et suffisante sur les valeurs propres de A pour que la mÃ©thode itÃ©rative (1) converge.*

   Application *: la mÃ©thode (1) converge-t-elle pour $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$? justifier.*
3. *On considÃ¨re une relaxation de la mÃ©thode (1) sous la forme :*

$$(2_w)\cdots \begin{cases} x^{(0)} \in \mathbb{R}^n, \\ x^{(k+1)} = x^{(k)} + w(b - Ax^{(k)}). \end{cases} \qquad w \in \mathbb{R}^*$$

   a) ReÃ©crire la mÃ©thode (2_w) sous la forme :

$$\begin{cases} x^{(0)} \in \mathbb{R}^n, \\ x^{(k+1)} = B_w x^{(k)} + c_w. \end{cases}$$

   (Donner la matrice B_w et le vecteur c_w).

   b) Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

   b1) Donner les valeurs propres de B_w en fonction des valeurs propres de A.

b2) DÃ©terminer les valeurs de w pour que la mÃ©thode itÃ©rative (2_w) converge.

b3) Calculer w_0 telle que la mÃ©thode (2_{w_0}) soit la plus rapide dans sa convergence vers la solution exacte du systÃ¨me $Ax = b$.

École Nationale Préparatoire aux Études d'Ingéniorat
3ème ***année Cycle MATH.Info***
20 ***Mars*** 2022

Département de Mathématiques et Informatique
Module : Analyse numérique
Durée : $2h$

Devoir 1

Exercise 29 *(05 Pts) Soit la matrice*

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 6 & 2 & -2 \\ 6 & -4 & 1 \end{pmatrix}$$

1. *Trouver une matrice diagonale D et une matrice A à diagonale égale à 1 telles que $B = A.D$*
2. *La matrice A est-elle orthogonale ? Que remarquer vous ?*
3. *Avec un coût de calcul minimal, donner la solution du système $B.X = (1, 1, 1)^t$*

Exercise 30 *(04 Pts) Soit $A \in M_3(\mathbb{R})$ inversible, on veut décomposer A sous forme $A = U.L$ avec U une matrice triangulaire supérieur à diagonale egale à 1 et L une matrice triangulaire inférieure.*

1. *Sous-quelles conditions sur A ou bien sur A^{-1} cette décomposition existe.*
2. *Dans le cas d'existence donner cette décomposition (expliquer les étapes).*

Exercise 31 *(05 Pts) Soit A une matrice de $M_n(\mathbb{R})$ donnée par*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & \alpha & -3 \\ \alpha^2 & 2 & \alpha^2 - 1 \\ -3 & \alpha^2 - 1 & 5 \end{pmatrix}$$

où α est un paramétre réel.

1. *Trouver les valeurs de α pour que A admet une décomposition $R.R^t$ Cholesky.*
2. *Donner cette décomposition pour $\alpha = 1$.*
3. *Sans reprendre les calculs, déduire la décomposition $L.U$ Dolittle de A.*

Exercise 32 *(06 Pts) On note par $\bar{X}$ la solution exacte du système $A.X = b$ avec*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = (1, 2, -1)^t$$

On cherche une méthode itérative moins coûteuse est plus-rapide qui donne une approximation des solutions des systèmes du type $A.X = c$

1. *Soient* $B_J = D^{-1}(E+F)$ *la matrice de Jacobi et* $B_{GS} = (D-E)^{-1}F$ *la matrice de Gauss-Seidel relative à la matrice* $A = D - E - F$.
   (a) *Montrer que la méthode de Gauss-seidel converge*
   (b) *À partir de la relation entre les rayons spéctraux de* B_J *et* B_{GS}*, étudier la convergence de la méthode de Jacobi, puis comparer entre les deux méthodes.*
   (c) *Donner le nombre d'itération necessaire par la méthode la plus rapide pour avoir une approximation de* $\bar{X}$ *avec une erreur absolue* $\leq \varepsilon = 0,5 \times 10^{-2}$ *pour* $X^0 = (0,0,0)^t$
2. *On pose pour le parametre reél* $\omega \neq 0$

$$(D-E)X^{k+1} = [(1-\omega)(D-E) + \omega F].X^k + \omega b,\ k \geq 0,\ \ X^0 \in \mathbb{R}^n \text{ donnée}$$

   (a) *Montrer que si* $(X^n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge alors elle converge vers* $\bar{X}$.
   (b) *À quoi correspond cette méthode lorsque* $w = 1$
   (c) *On note* B_ω *la matrice des itérations de cette suite*
      i. *Donner l'expression de* B_ω *puis donner ses coefficients.*
      ii. *Trouver un interval* I *tel que la suite* $(X^n)_{n\in\mathbb{N}}$ *converge si et seulement si* $\omega \in I$.
      iii. *Trouver* ω^* *la valeur assurant la convergence la plus rapide puis donner* $\rho(B_{\omega^*})$

École Nationale Préparatoire aux Études d'Ingeniorat- Badji Mokhtar-

Département des Mathématiques et Informatique	*Année universitaire 2022-2023*
Examen ***Final(S1) Analyse numérique***	***3ième année S.T***
Durée : ***02h00***	*Le* ***09 Janvier 2023***

Exercice 17 *: [Valeurs propres -Transformation de Jacobi-](07 Pts)*

Soit la matrice $A \in \mathbb{M}_{3\times 3}(\mathbb{R})$ donnée par

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

— *Donner par la méthode de transformation de Jacobi, approximtivement les valeurs propres de A ainsi que leurs vecteurs propres associés.*

(Remarque : Faire les calculs avec 4 décimales, puis donner le résultat final avec 3 décimales)

Exercice 18 *: [Localisation des valeurs propres](05 Pts)*

Soit le système $A.X = b$ avec $A = \begin{pmatrix} 3 & -9/4 & 0 & 0 \\ -3 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -4 & -3 \\ 0 & 0 & 3/2 & 2 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$

1. *Donner B_J la matrice des itérations de Jacobi*
2. *On utilisant la localistion des valeurs propres par les disques de Gerchgoren, montrer que la méthode itérative de Jacobi converge.(*Ne calculer la valeur exacte de $\rho(B_J)$*)*
3. *Déduire sans faire les calculs que la méthode itérative de Gauss-Seidel converge*

Exercice 19 *:[Méthodes itératives -Relaxation-](08 Pts)*

Soient $A \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ une matrice inversible, $b \in \mathbb{R}^n$. Pour déterminer la solution du probléme $A.X = b$, on propose :

$$(P)....\begin{cases} X^{k+1} = (I_n - A)X^k + b, \ k \geq 0 \\ X^0 \text{ donné} \end{cases} \quad \text{et pour} \omega \neq 0 : \ (P_\omega)....\begin{cases} X^{k+1} = X^k + \omega(AX^k - b), \ k \geq 0 \\ X^0 \text{ donné} \end{cases}$$

1. *Montrer que si la suite donner par la méthode (P_ω) converge alors elle converge vers la solution exacte du probléme $A.X = b$*
2. *Que représente la méthode (P_{-1}) (i.e. pour $w = -1$).*
3. *Trouver B_ω, C_ω tel que* $(P_\omega)....\begin{cases} X^{k+1} = B_\omega X^k + C_\omega, \ k \geq 0 \\ X^0 \text{ donné} \end{cases}$
4. *Donner les valeurs propre de B_ω en fonction des valeurs propres de A.*

5. *On suppose que A est symétrique définie positive. Trouver dans ce cas un interval $I_\omega \subset \mathbb{R}_-^*$ tel que*

$$\omega \in I_\omega \;\Rightarrow\; P_\omega \text{ converge.}$$

6. *Application*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \; b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

   (a) *Donner B_ω et C_ω*

   (b) *Calculer les valeurs propres de A, puis déduire les valeurs propres de B_ω.*

   (c) *Donner I_ω*

   (d) *Trouver $\tilde{\omega}$ tel que la methode $P_{\tilde{\omega}}$ soit la plus rapide dans sa convergence.*

   (e) *La méthode (P) est elle accélérable ?*